Universidad de Salamanca

Facultad de Ciencias

Grado en Física

Simulación Monte Carlo de procesos de desintegración radiactiva aplicada a la datación radiométrica

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Diego Solís Ingelmo

Tutor: Teresa Fernández Caramés

Curso académico: 2025–2026

Resumen

Agradecimientos

Índice

1. Resumen **1**

2. Abstract **1**

3. Introducción **1**

4. Fundamento teórico **2**
4.1. Desintegraciónes Radiactivas 2
4.1.1. Hipótesis fundamental de las desintegraciones radiactivas 2
4.1.2. Distribuciones de probabilidad constante sin memoria 2
4.1.3. Densidad de probabilidad exponencial 3
4.1.4. Ley de probabilidad de supervivencia 5
4.1.5. Ley de desintegración radiactiva 6
4.1.6. Magnitudes resultantes de la ley de desintegración radiactiva 6
4.2. Descripción estadística de una muestra radiactiva 7
4.2.1. Distribución Binomial 7
4.2.2. Media de la Distribución Binomial 8
4.2.3. Varianza y desviación típica de una distribución binomial 9
4.2.4. Aproximación de Poisson 11
4.2.5. Valor esperado, varianza y desviación típica de la aproximación de Poisson 12
4.3. Técnica de Monte Carlo 12

5. Análisis del modelo de simulación **14**
5.1. Simulaciones iniciales 14
5.1.1. Simulación núcleo a núcleo 14
5.1.2. Simulación con distribución binomial 15
5.1.3. Simulación con aproximación de Poisson 15
5.1.4. Comparación de los modelos de simulación 17
5.2. Validación estadística del modelo binomial 19
5.2.1. Convergencia con el número de simulaciones 20
5.2.2. Error relativo máximo 21
5.3. Dependencia estadística con el número inicial de núcleos 22
5.4. Distribución estadística de núcleos supervivientes y desintegrados 24
5.4.1. Análisis de los Histogramas de núcleos supervivientes y dedesintegrados 25
5.4.2. Comparación cuantitativa entre las distribuciones binomial y de Poisson 25
5.5. Estimación del tiempo de desintegración y propagación de incertidumbres . 27
5.5.1. Propagación de errores estadísticos 27
5.5.2. Precisión estadística de la estimación temporal 28

6. Datación **30**
6.1. Obtención de los resultados analíticos y muestrales 30
6.1.1. Evolución temporal de la muestra 30

6.1.2. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales 30
6.1.3. Determinación del tiempo máximo admisible 31
6.2. Datación radiométrica del Carbono 14 32
6.2.1. Resultados y análisis de los mismos 32
6.2.2. Conclusiones datación con Carbono-14 37
6.3. Datación radiométrica del Uranio 38

7. Conclusiones **38**

8. Conclusions **38**

A. Figuras complementarias **40**
A.1. Histogramas de núcleos supervivientes y desintegrados 40

B. Código empleado **42**

C. Resultados adicionales **42**

D. Derivaciones matemáticas **42**

Índice de figuras

1. Probabilidad de desintegración exacta y aproximada 2
2. Densidad de probabilidad de desintegración para distintos valores de λ. Las líneas discontinuas indican el valor medio $\langle t \rangle = 1/\lambda$. 4
3. 3 simulaciones realizadas con el modelo microscópico núcleo a núcleo. . . . 14
4. 3 simulaciones realizadas con el modelo de distribución binomial. 15
5. 3 simulaciones realizadas con la aproximación de Poisson. 16
6. Comparación de las 3 simulaciones de cada modelo frente a la solución exacta. 17
7. 3 simulaciones realizadas con la aproximación de Poisson para un paso de 0.2 años. 18
8. 3 simulaciones realizadas con la aproximación de poisson para un paso de 0.05 años y 100 núcleos. 18
9. Cuatro trayectorias escogidas aleatoriamente entre un total de 50 simulaciones, comparadas con el valor medio y la desviación típica del número de núcleos supervivientes en cada intervalo temporal. 19
10. Error relativo entre el valor medio simulado y el valor teórico en el tiempo de semivida $T_{1/2}$, en función del número de simulaciones M. 20
11. Error relativo máximo entre el valor medio simulado y el valor teórico considerando todos los instantes temporales, en función del número de simulaciones (M). La línea discontinua indica el límite del 1 %. 21
12. Desviación típica frente a N_0. 23
13. Desviación típica relativa frente a N_0. 23
14. Histograma de los valores de tiempo estimado obtenidos a partir de (M=500) simulaciones independientes, con $N_0 = 5000$ y $t_{ref} = 0{,}70$ años. 29
15. Trayectoria temporal del carbono-14. 33
16. Comparación de incertidumbres teóricas y muestrales para una muestra de 1 gramo de carbono. 34
17. Comparación de incertidumbres teóricas y muestrales relativas para una muestra de 1 gramo de carbono. 34
18. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales para tres muestras de carbono. 35
19. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales relativas para tres muestras de carbono. 36
20. Histogramas de núcleos supervivientes. 40
21. Histogramas de núcleos desintegrados. 41

Índice de tablas

1. Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la distribución binomial. 25
2. Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la aproximación de Poisson. 26
3. Incertidumbres muestrales y teóricas para la edad de una muestra de 1 gramo de carbono. 33
4. Edad aproximada a partir de la cual la incertidumbre relativa analítica alcanza los umbrales del 5 %, 10 % y 20 % para distintas masas de carbono. 37

1. Resumen

2. Abstract

3. Introducción

4. Fundamento teórico

4.1. Desintegraciónes Radiactivas

Las desintegraciones atómicas están descritas por el término **Radiactividad**. En la naturaleza algunos elementos son inestables, por ello, se desintegran emitienedo partículas y energía en forma de radicación. Este fenómeno físico se conoce como Radiactividad.

IAEA [1]: Radiation in Everyday Life

4.1.1. Hipótesis fundamental de las desintegraciones radiactivas

> La probabilidad de desintegración de un núcleo en un intervalo de tiempo no depende del instante inicial t, sino únicamente de la duración del intervalo considerado Δt, es decir, la probabilidad de que un núcleo se desintegre en un intervalo de tiempo es constante y no depende ni de su historia ni de su edad (Probabilidad constante sin memoria).

En particular, para intervalos infinitesimales se cumple que la probabilidad de desintegración es proporcional a Δt, siendo la constante de proporcionalidad la constante de desintegración λ. Emplenado (11):

$$p_d = 1 - p = \lambda \Delta t \tag{1}$$

Para comprobar esta hipótesis se debe comparar la probabilidad de desintegración exacta $p_{exacta} = 1 - e^{-\lambda \Delta t}$ con la probabilidad de desintegración aproximada $p_{aprox} = \lambda \Delta t$.

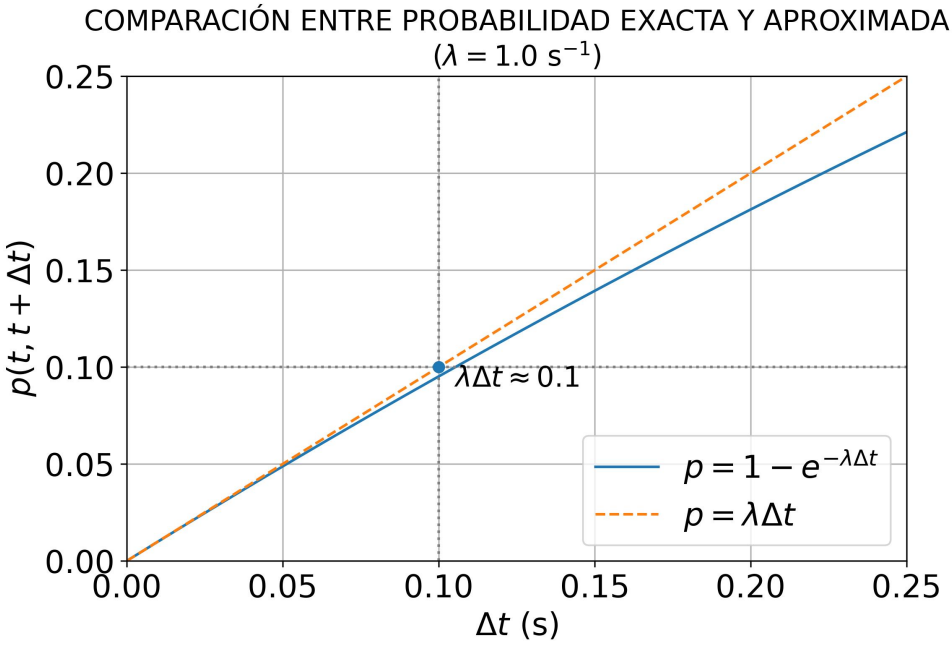


Figura 1: Probabilidad de desintegración exacta y aproximada

La comparación muestra que la aproximación $p \approx \lambda \Delta t$ es válida en el régimen $\lambda \Delta t \ll 1$ donde la expansión de la exponencial a primer orden resulta adecuada.

4.1.2. Distribuciones de probabilidad constante sin memoria

En ciertos procesos físicos, como las desintegraciones radiactivas, la probabilidad de que ocurra un evento en un intervalo de tiempo no depende del tiempo previamente

transcurrido. Este comportamiento se conoce como ausencia de memoria.

Sea X el tiempo hasta que ocurre un evento. Consideremos un instante b tal que el evento no ha ocurrido todavía, es decir, $X > b$. En esta situación, nos interesa describir el tiempo restante hasta que ocurra el evento. Definimos la variable $Y = X - b$, que representa el tiempo restante hasta la ocurrencia del evento, condicionado a que $X > b$. Para cualquier valor a, se puede calcular

Sheffield [2]: Lecture 19, Memoryless property

$$P(Y > a \mid X > b),$$

es decir,

$$P(X - b > a \mid X > b) = P(X > b + a \mid X > b).$$

Si X sigue una distribución exponencial, se obtiene que

$$P(X > b + a \mid X > b) = \frac{P(X > b + a)}{P(X > b)} = \frac{e^{-\lambda(b+a)}}{e^{-\lambda b}} = e^{-\lambda a}.$$

Por tanto,

$$P(Y > a \mid X > b) = P(X > a),$$

lo que implica que la distribución del tiempo restante es la misma que la distribución original. Esta propiedad se conoce como ausencia de memoria.

De hecho, la distribución exponencial es la única distribución continua que presenta la propiedad de ausencia de memoria, lo que explica su relevancia en la modelización de procesos físicos como las desintegraciones radiactivas.

4.1.3. Densidad de probabilidad exponencial

Sea X una variable aleatoria. Decimos que X es una variable contínua aleatoria si existe una función no negativa $f_X(x)$, definida para todos los reales $x \in [-\infty, \infty]$, con la propiedad de que para cualquier intervalo B de números reales

Ross [3]: § 2.3

$$P\{X \in B\} = \int_B f_X(x)\, dx \tag{2}$$

siendo $f_X(x)$ la función densidad de probabilidad de la variable aleatoria X.

La ecuación (2) muestra que la probabilidad de que X se encuentre en B se puede obtener integrando la función densidad de probabilidad "$f_X(x)$" en ese intervalo.

Si $f_X(x)$ es evaluada en $[-\infty, \infty]$ debe satisfacer

$$1 = P\{X \in (-\infty, \infty)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, dx \tag{3}$$

La densidad de probabilidad de desintegración $f_X(x)$ en su forma exponencial para la variable aleatoria X con parámetro λ

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \tag{4}$$

Sheffield [2]: Lecture 19; Exponential random variables

Considerando B como un intervalo cerrado $[0, b]$, entonces, si en (2) introducimos (4):

$$\rightarrow P\{X \leq b\} = 1 - e^{-\lambda b} \tag{5}$$

$$\rightarrow P\{X > b\} = e^{-\lambda b} \tag{6}$$

La ecuación (5) es la probabilidad individual de que un núcleo se desintegre en un intervalo cerrado $[0, b]$, mientras qué, la ecuación (6) es la probabilidad de que un núcleo individual no se haya desintegrado en ese mismo intervalo.

SIGNIFICADO FÍSICO

La densidad de probabilidad de desintegración $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ describe como se distribuye en el tiempo la probabilidad de que un núcleo se desintegre, de modo que $f(t)dt$ representa la probabilidad de que la desintegración ocurra entre los instantes t y $t + dt$.

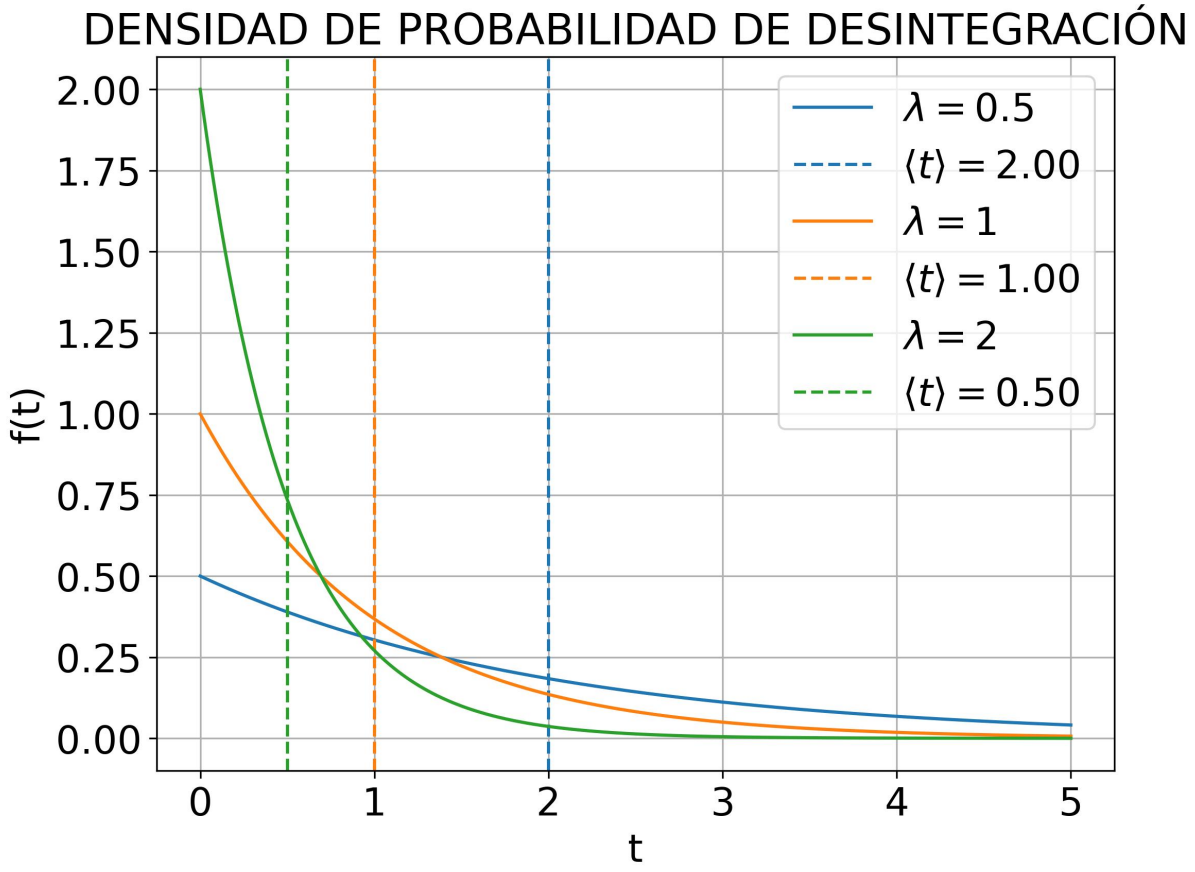


Figura 2: Densidad de probabilidad de desintegración para distintos valores de λ. Las líneas discontinuas indican el valor medio $\langle t \rangle = 1/\lambda$.

- $f(t)$ tiene un máximo en $t = 0$ con valor λ, la constante de desintegración. Esto indica que la probabilidad instantánea de desintegración es máxima al inicio. Sin embargo, debido al carácter sin memoria del proceso, esta tasa de desintegración permanece constante en todo instante, siendo λ la probabilidad por unidad de tiempo de desintegración para un núcleo que ha sobrevivido hasta ese momento.

- Tiempo medio
$$\langle t \rangle = \int_0^\infty t\lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{\lambda} \tag{7}$$

- Varianza
$$\sigma^2 = \int_0^\infty (t - \langle t \rangle)^2 \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{\lambda^2} \tag{8}$$

- Desviación típica
$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \frac{1}{\lambda} \tag{9}$$

4.1.4. Ley de probabilidad de supervivencia

Uno de los requisitos para entender las desintegraciones radiactivas, es conocer la ley de probabilidad de supervivencia $S(t)$. Esta nos permitirá describir el comportamiento de las desintegraciones radiactivas en el tiempo.

La probabilidad de supervivencia de un núcleo en un tiempo t es (6):

$$p(t) = P\{X > t\} = e^{-\lambda t} \tag{10}$$

Si consideramos un intervalo de tiempo infinitesimal dt, la probabilidad de supervivencia de un núcleo en el intervalo $[t, t + dt]$ es

$$p(dt) = P\{X > t + dt \mid X > t\} = \frac{P\{X > t + dt\}}{P\{X > t\}} = \frac{e^{-\lambda(t+dt)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda dt}$$

$$p(dt) \approx 1 - \lambda dt \tag{11}$$

De esta manera, podemos derivar la ley de probabilidad de supervivencia $S(t)$ a partir de su forma discreta:

$$S(t + dt) = S(t)(1 - \lambda dt) \rightarrow S(t + dt) - S(t) = -S(t)\lambda dt$$

Tomándo el límite en $dt \rightarrow 0$:

$$\lim_{dt\to 0} \frac{S(t + dt) - S(t)}{dt} = \lim_{dt\to 0} -S(t)\lambda$$

Obtenemos:

$$\frac{dS}{dt} = -\lambda S \tag{12}$$

Llegando finalmente a la ley de probabilidad de supervivencia(función de supervivencia):

$$S(t) = e^{-\lambda t} \tag{13}$$

En relación con la función densidad de propabiblidad (4):

La función de supervivencia $S(t)$, definida como la probabilidad de que el núcleo no se haya desintegrado hasta el instante t, puede expresarse como

Lawless [4]: eq 1.2.1

$$S(t) = P(T \geq t) = \int_t^\infty f(t)\, dt \tag{14}$$

$S(t)$ es una función contínua monótona decreciente con $S(0) = 1$, es decir, el máximo de la función densidad de probabilidad ($t = 0$) en el caso de un núcleo se traduce a que lo más probable es que se desintegre lo antes posible; y $lim_{t\to\infty} S(t) = 0$. Algunas veces se debe considerar $S(\infty) > 0$ pues algunos núcleos nunca decaen.

De la ecuación que define la ley de supervivencia (14), se obtiene la relación:

$$f(t) = -\frac{dS(t)}{dt} \tag{15}$$

4.1.5. Ley de desintegración radiactiva

Como consecuencia de la hipótesis fundametal, si N núcleos radiactivos están presentes a tiempo t y no se introducen nuevos, entonces el número de núcleos decayendo en un tiempo dt, dN, es proporcional a N.

Krane [5]: § 6.1

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \tag{16}$$

Esta ecuación es, en realidad, la forma diferencial de la ley de supervivencia (12) empleando la variable aleatoria $N(t)$(número de núcleos a tiempo t).

De la ecuación (16) llegamos a:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \tag{17}$$

Lo que nos permite obtener:

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N_0}{N}\right) \tag{18}$$

4.1.6. Magnitudes resultantes de la ley de desintegración radiactiva

La **semivida** es el tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra y está relacionada con la constante de desintegración λ mediante la ecuación:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \tag{19}$$

El **tiempo medio de vida** de un núcleo es:

$$\tau = \frac{\int_0^\infty t|dN/dt|\, dt}{\int_0^\infty |dN/dt|\, dt} \tag{20}$$

Resolviendo:

$$\tau = \frac{\int_0^\infty t|dN/dt|\, dt}{N_0} = \frac{\lambda \int_0^\infty t N_0 e^{-\lambda t}\, dt}{N_0} = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda} \tag{21}$$

Es decir que el tiempo medio de vida de un núcleo es la inversa de la constante de desintegración.

La **actividad** es el número de desintegraciones radiactivas por unidad de tiempo:

$$A = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t} \tag{22}$$

Obtener el número de núcleos en un tiempo t es bastante complidado si λ no es conocido. Sin embargo, sí se puede medir la radiación emitida por una fuente en un intervalo de tiempo t, es decir, el número de desintegraciones que tienen lugar en dicho intervalo:

$$|\Delta N| = N(t) - N(t + \Delta t) = N_0 e^{-\lambda t}(1 - e^{-\lambda \Delta t}) \tag{23}$$

Esta magnitud está directamente relacionada con la actividad (22) de la muestra, lo que permite acceder experimentalmente a la constante de desintegración λ.

4.2. Descripción estadística de una muestra radiactiva

La ley de desintegración obtenida (16) no describe un proceso determinista, es un comportamiento promedio.

Partiendo de N_0 núcleos independientes, cada núcleo individual tiene una probabilidad $q(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ de desintegrarse en un intervalo de tiempo $[0, t]$ (5). El resto de núcleos que no se desintegran se almacenan en la variable aleatoria $N(t)$, la cual sigue la distribución binomial (25):

4.2.1. Distribución Binomial

Para llegar a la distribución binomial, se escoge un sistema físico que muestre dos resultados posibles, como por ejemplo el lanzamiento de una moneda. Partiendo de 5 monedas, a cada moneda se le asigna una letra A, B, C, D y E. El objetivo es obtener 3 monedas cara. Sean A, B y C cara y D y E cruz. Al escoger la primera moneda, puede estar en 5 posiciones distintas, la siguiente moneda puede estar en 4 posiciones distintas y la tercera en 3 posiciones. Por lo tanto$(5 \cdot 4 \cdot 3)$, existen 60 permutaciones posibles de escoger A, B y C.

Como el objetivo es obtener 3 monedas cara, el orden en el que se escojan las monedas no importa, por lo que se debe dividir entre el número de combinaciones posibles de las monedas cara, es decir, 6 $(3 \cdot 2 \cdot 1)$. De esta manera, se obtiene que existen 10 combinaciones distintas de obtener 3 monedas cara. Matemáticamente:

$$\binom{5}{3} = \frac{60}{6} = 10$$

Esto se conoce como el **Coeficiente Binomial**.

Bevington [6]: cap 2.1

Sea n el número de ensayos independientes, x el número de éxitos. El número de permutaciones posibles de obtener x éxitos en n ensayos es:

$$P_m = n(n-1)(n-2)...(n-x+1) = \frac{n!}{(n-x)!}$$

No obstante, x combinaciones de éxitos se pueden ordenar de $x!$ formas distintas, por lo que el número de combinaciones posibles de obtener x éxitos en n ensayos es el coeficiente binomial C(n,x):

$$C(n, x) = \binom{n}{x} = \frac{P_m}{x!} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \tag{24}$$

Para obtener la probabilidad de conseguir x éxitos en n ensayos ($P(n,x)$) se debe multiplicar $C(n,x)$ por la probabilidad individual de que salga cierto resultado.

La probabilidad de obtener x éxitos es p^x siendo p la probabilidad de éxito en un ensayo. La probabilidad de obtener $n-x$ fracasos es $q^{n-x} = (1-p)^{n-x}$. Finalmente llegamos a la probabilidad de la distribución binomial:

$$P(n,x) = C(n,x)p^x q^{n-x} = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \tag{25}$$

4.2.2. Media de la Distribución Binomial

La media o valor esperado de una variable aleatoria binomial $X \sim B(n,p)$ se define como:

$$\mu = \sum_{x=0}^{n} xP(X=x) = \sum_{x=0}^{n} x\frac{n!}{x!(n-x)!}p^x(1-p)^{n-x} \tag{26}$$

Bevington [6]: eq 2.6

El término correspondiente a $x=0$ no contribuye a la suma, ya que queda multiplicado por cero. Por tanto, se puede escribir:

$$\mu = \sum_{x=1}^{n} x\frac{n!}{x!(n-x)!}p^x(1-p)^{n-x} \tag{27}$$

Como $x! = x(x-1)!$, se tiene:

$$x\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} = x\frac{n!}{x(x-1)!(n-x)!}$$

Cancelando el factor x:

$$x\binom{n}{x} = \frac{n!}{(x-1)!(n-x)!}$$

Además, como $n! = n(n-1)!$, queda:

$$x\binom{n}{x} = n\frac{(n-1)!}{(x-1)!(n-x)!}$$

Esta expresión puede escribirse como:

$$x\binom{n}{x} = n\binom{n-1}{x-1}$$

Sustituyendo este resultado en la expresión de la media (27):

$$\mu = \sum_{x=1}^{n} n\binom{n-1}{x-1}p^x(1-p)^{n-x} \tag{28}$$

Como n no depende del índice de la suma, puede sacarse fuera:

$$\mu = n\sum_{x=1}^{n}\binom{n-1}{x-1}p^x(1-p)^{n-x}$$

Ahora se separa un factor p, usando que $p^x = p\,p^{x-1}$:

$$\mu = np\sum_{x=1}^{n}\binom{n-1}{x-1}p^{x-1}(1-p)^{n-x}$$

Se realiza el cambio de variable:

$$y = x - 1 \tag{29}$$

Cuando $x = 1$, entonces $y = 0$, y cuando $x = n$, entonces $y = n - 1$. Además:

$$x - 1 = y, \qquad n - x = n - 1 - y$$

Por tanto, la suma queda:

$$\mu = np \sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^y (1-p)^{n-1-y} \tag{30}$$

La suma que aparece es la suma de todas las probabilidades de una distribución binomial con $n - 1$ ensayos, por lo que vale 1. Empleando el binomio de Newton:

$$\sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^y (1-p)^{n-1-y} = [p + (1-p)]^{n-1} = 1^{n-1} = 1$$

Por tanto, la media de una distribución binomial es:

$$\boxed{\mu = np} \tag{31}$$

4.2.3. Varianza y desviación típica de una distribución binomial

La varianza de una variable aleatoria X puede escribirse como:

$$\sigma^2 = E[X^2] - \mu^2 \tag{32}$$

donde $\mu = E[X]$. Para una distribución binomial $X \sim B(n, p)$, ya se ha obtenido que $\mu = np$, por tanto, para calcular la varianza es necesario obtener primero $E[X^2]$. Por definición:

$$E[X^2] = \sum_{x=0}^{n} x^2 \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \tag{33}$$

Para simplificar esta suma, se utiliza la identidad:

$$x^2 = x(x-1) + x \tag{34}$$

Así:

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X]$$

Como $E[X] = \mu = np$, queda:

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + np$$

Calculamos ahora $E[X(X-1)]$:

$$E[X(X-1)] = \sum_{x=0}^{n} x(x-1) \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \tag{35}$$

Los términos $x = 0$ y $x = 1$ no contribuyen, ya que $x(x-1) = 0$. Por tanto:

$$E[X(X-1)] = \sum_{x=2}^{n} x(x-1)\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x} \tag{36}$$

Se desarrolla ahora el factor $x(x-1)\binom{n}{x}$:

$$x(x-1)\binom{n}{x} = x(x-1)\frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Como:

$$x! = x(x-1)(x-2)!$$

entonces:

$$x(x-1)\binom{n}{x} = x(x-1)\frac{n!}{x(x-1)(x-2)!(n-x)!}.$$

Cancelando el factor $x(x-1)$:

$$x(x-1)\binom{n}{x} = \frac{n!}{(x-2)!(n-x)!}$$

Además, como:

$$n! = n(n-1)(n-2)!$$

se obtiene:

$$x(x-1)\binom{n}{x} = n(n-1)\frac{(n-2)!}{(x-2)!(n-x)!} \tag{37}$$

Esta expresión puede escribirse como:

$$x(x-1)\binom{n}{x} = n(n-1)\binom{n-2}{x-2} \tag{38}$$

Sustituyendo en la suma:

$$E[X(X-1)] = \sum_{x=2}^{n} n(n-1)\binom{n-2}{x-2}p^x(1-p)^{n-x} \tag{39}$$

Como $n(n-1)$ no depende del índice de la suma, puede sacarse fuera:

$$E[X(X-1)] = n(n-1)\sum_{x=2}^{n}\binom{n-2}{x-2}p^x(1-p)^{n-x}$$

Ahora se separa un factor p^2, usando que $p^x = p^2p^{x-2}$:

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2\sum_{x=2}^{n}\binom{n-2}{x-2}p^{x-2}(1-p)^{n-x}$$

Se realiza el cambio de variable:

$$y = x - 2 \tag{40}$$

Cuando $x = 2$, entonces $y = 0$, y cuando $x = n$, entonces $y = n - 2$. Además:

$$x-2=y, \qquad n-x=n-2-y$$

Por tanto:

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2 \sum_{y=0}^{n-2} \binom{n-2}{y} p^y (1-p)^{n-2-y}. \tag{41}$$

La suma que aparece es la suma de todas las probabilidades de una distribución binomial con $n-2$ ensayos, por lo que vale 1. Empleando el binomio de Newton:

$$\sum_{y=0}^{n-2} \binom{n-2}{y} p^y (1-p)^{n-2-y} = [p+(1-p)]^{n-2} = 1^{n-2} = 1$$

Así:

$$E[X(X-1)] = n(n-1)p^2.$$

Por tanto:

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X] = n(n-1)p^2 + np \tag{42}$$

Finalmente, usando la expresión de la varianza(32) y sabiendo que $\mu = np$, se obtiene:

$$\sigma^2 = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = np - np^2$$

Sacando factor común np llegamos a la varianza de la distribución binomial:

$$\boxed{Var = \sigma^2 = np(1-p)} \tag{43}$$

Y la desviación típica de la distribución binomial es:

$$\boxed{\sigma = \sqrt{Var} = \sqrt{np(1-p)}} \tag{44}$$

4.2.4. Aproximación de Poisson

Cuando el número inicial de núcleos N_0 es grande y la probabilidad de desintegración en el intervalo $[0,t]$ es pequeña, es decir, t es pequeño comparado con la vida media, la distribución binomial se aproxima a la **distribución de Poisson**. Concretamente para el número de núcleos desintegrados en el intervalo $[0,t]$

$$D(t) = N_0 - N(t) \tag{45}$$

se tiene que

$$P(D(t)=n) \approx \frac{\mu^n}{n!} e^{-\mu}, \qquad \mu = N_0 p, \qquad p = 1 - e^{-\lambda t} \approx \lambda t \tag{46}$$

Un proceso de Poisson, con tasa λ, es un proceso $N = \{N(t) : t \geq 0\}$ que toma valores en $S = \{0, 1, 2, ...\}$ tal que:

1. Comienza en 0: $N(0) = 0$.
2. No decrece: $N(s) \leq N(t)$ si $s < t$.
3. Si $s < t$, el número de emisiones $N(t) - N(s)$ en un intervalo $(s, t]$ no afecta a lo que ocurre en otro intervalo $[0, s]$ que no se solapa.
4. En un intervalo muy pequeño de duración h, la probabilidad de que ocurra exactamente una desintegración es aproximadamente λh, la probabilidad de que ocurra más de una es prácticamente cero ($o(h)$), y la probabilidad de que no ocurra ninguna es $1 - \lambda h + o(h)$.

Grimmett, [7]: § 6.8

El proceso de Poisson solo es válido para intervalos cortos. Conforme el tiempo avanza, el número de núcleos que quedan se reduce y la tasa de desintegración deja de ser constante, quitándole el carácter de homogeneidad al proceso de Poisson.

4.2.5. Valor esperado, varianza y desviación típica de la aproximación de Poisson

Para una distribución de Poisson, el valor esperado coincide con su parámetro:

$$E[D(t)] = \mu. \tag{47}$$

Por tanto, en este caso:

$$\boxed{E[D(t)] = \mu = N_0 p} \tag{48}$$

donde, para los núcleos desintegrados,

$$p = 1 - e^{-\lambda t} \approx \lambda t. \tag{49}$$

Además, una propiedad característica de la distribución de Poisson es que su varianza también coincide con el parámetro de la distribución:

$$Var[D(t)] = \sigma^2 = \mu. \tag{50}$$

Así, para el número de núcleos desintegrados se obtiene:

$$\boxed{Var[D(t)] = \mu = N_0 p} \tag{51}$$

y la desviación típica viene dada por:

$$\boxed{\sigma = \sqrt{\mu} = \sqrt{N_0 p}} \tag{52}$$

4.3. Técnica de Monte Carlo

La técnica de Monte Carlo es un método computacional basado en el uso de números aleatorios para simular procesos de naturaleza probabilística. En lugar de describir únicamente el comportamiento medio de un sistema, este método permite generar realizaciones individuales del proceso y estudiar las fluctuaciones estadísticas asociadas.

Bevington [6] cap 5

En el caso de la desintegración radiactiva, esta técnica resulta especialmente adecuada, ya que la desintegración de un núcleo individual es un proceso aleatorio. Aunque no es posible predecir con certeza el instante exacto en el que se desintegrará un núcleo concreto, sí puede asignarse una probabilidad de desintegración en un intervalo temporal dado. Para un intervalo Δt, dicha probabilidad viene dada por

Krane [5] § 6.1

$$p(\Delta t) = 1 - e^{-\lambda \Delta t}, \tag{53}$$

donde λ es la constante de desintegración. En la simulación, para cada núcleo superviviente se genera un número aleatorio r distribuido uniformemente entre 0 y 1. Si se cumple que

$$r < p(\Delta t), \tag{54}$$

el núcleo se considera desintegrado durante ese intervalo temporal. En caso contrario, el núcleo permanece sin desintegrarse y continúa formando parte de la muestra en el siguiente paso temporal.

Este procedimiento permite construir trayectorias individuales para la evolución temporal del número de núcleos supervivientes. Al promediar un número suficientemente grande de simulaciones independientes, se recupera el comportamiento macroscópico descrito por la ley exponencial de desintegración,

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}. \tag{55}$$

Por tanto, el interés del método Monte Carlo no se limita a reproducir la ley determinista, sino que también permite analizar la dispersión estadística alrededor de dicha ley. Esta dispersión es especialmente relevante en el contexto de la datación radiométrica, ya que las fluctuaciones en el número de núcleos supervivientes se traducen en una incertidumbre sobre la edad estimada de la muestra.

Kazkaz y Walsh [8] § II

5. Análisis del modelo de simulación

5.1. Simulaciones iniciales

Antes de comenzar con la datación radiométrica, es necesario escoger un modelo de simulación que permita describir el proceso de desintegración radiactiva. Para ello, se han elegido tres modelos de simulación distintos que emplean la técnica o modelo de Monte Carlo.

De cara a estas primeras simulaciones, se han empleado los valores $\lambda = 1$ para la constante de desintegración, $N_0 = 1000$ núcleos iniciales, un tiempo total de simulación $t = 5$ años y un intervalo temporal $dt = 0,05$ años. Este tiempo total permite observar prácticamente toda la evolución del sistema, ya que la población de núcleos supervivientes se reduce a una fracción muy pequeña de la inicial.

5.1.1. Simulación núcleo a núcleo

En este modelo se representa explícitamente cada uno de los núcleos iniciales N_0. El tiempo total de la simulación se divide en intervalos de duración dt. A cada núcleo se le asigna una probabilidad de desintegración

$$q = 1 - e^{-\lambda dt} \tag{56}$$

Con el fin de conocer el destino de cada núcleo, se genera un número aleatorio "r" para cada uno de ellos, el cual estará uniformemente distribuido entre 0 y 1 . Si el número aleatorio generado es menor que la probabilidad de desintegración ($r < q$), se considmera que ese núcleo se ha desintegrado, en caso contrario, el núcleo sobrevivirá. Este proceso se repite para cada núcleo presente en cada intervalo de tiempo dt hasta alcanzar el tiempo total de simulación t.

Hauf [9] § III.B

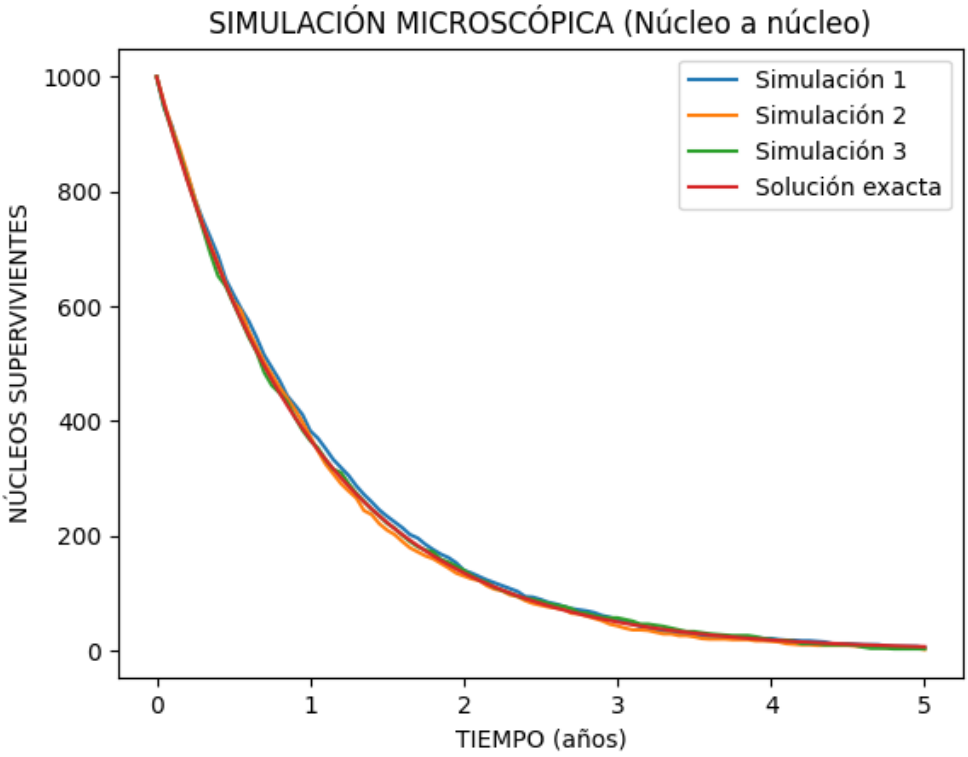


Figura 3: 3 simulaciones realizadas con el modelo microscópico núcleo a núcleo.

5.1.2. Simulación con distribución binomial

Este modelo no simula individualmente el destino de cada núcleo, sino que se genera directametne el número de núcleos que se desintegran en cada intervalo de tiempo dt. Al inicio de cada intervalo, se conoce el número de núcleos supervivientes N_i, siendo la probabilidad de supervivencia de cada uno de ellos

$$p = e^{-\lambda dt} \tag{57}$$

El número de núcleos supervivientes al final del intervalo, queda determinado mediante una distribución binomial con parámetros N_i y p (25).

$$N_{i+1} \sim \text{Bin}(N_i, p) \tag{58}$$

De esta forma, se genera un único número aleatorio para cada paso temporal, el cual, representa el número de núcleos supervivientes al final del intervalo. Es decir, este valor se emplea como población incial al comienzo del siguiente intervalo. El proceso se repite hasta alcanzar el tiempo total de simulación (t).

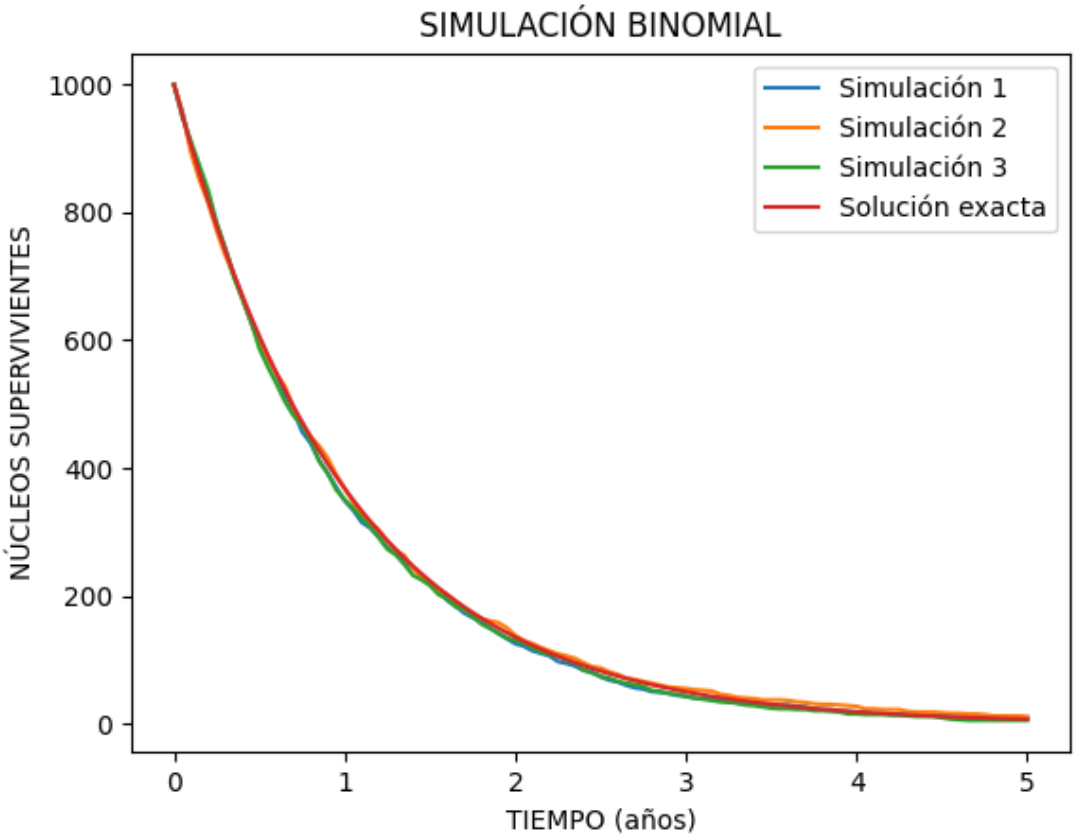


Figura 4: 3 simulaciones realizadas con el modelo de distribución binomial.

5.1.3. Simulación con aproximación de Poisson

Cuando la probabilidad de desintegración durante un intervalo temporal es pequeña, el número de núcleos desintegrados puede aproximarse mediante una distribución de Poisson (46).

En este caso, si en el instante t_i quedan N_i núcleos supervivientes, el número de núcleos que se desintegran durante el intervalo $[t_i, t_i + dt]$ se genera como

$$D_i \sim \text{Poi}(\mu_i). \tag{59}$$

donde

$$\mu_i = N_i(1 - e^{-\lambda dt}) \approx N_i \lambda dt \tag{60}$$

es el número medio de núcleos que se desintegran en dicho intervalo.

Una vez generado el número de desintegraciones, la población de núcleos supervivientes se actualiza según

$$N_{i+1} = N_i - D_i. \tag{61}$$

De esta forma, en cada paso temporal se genera un único número aleatorio que representa el número total de núcleos desintegrados. La media de la distribución de Poisson se recalcula a partir de la población presente N_i, y el proceso se repite hasta alcanzar el tiempo total de simulación (t).

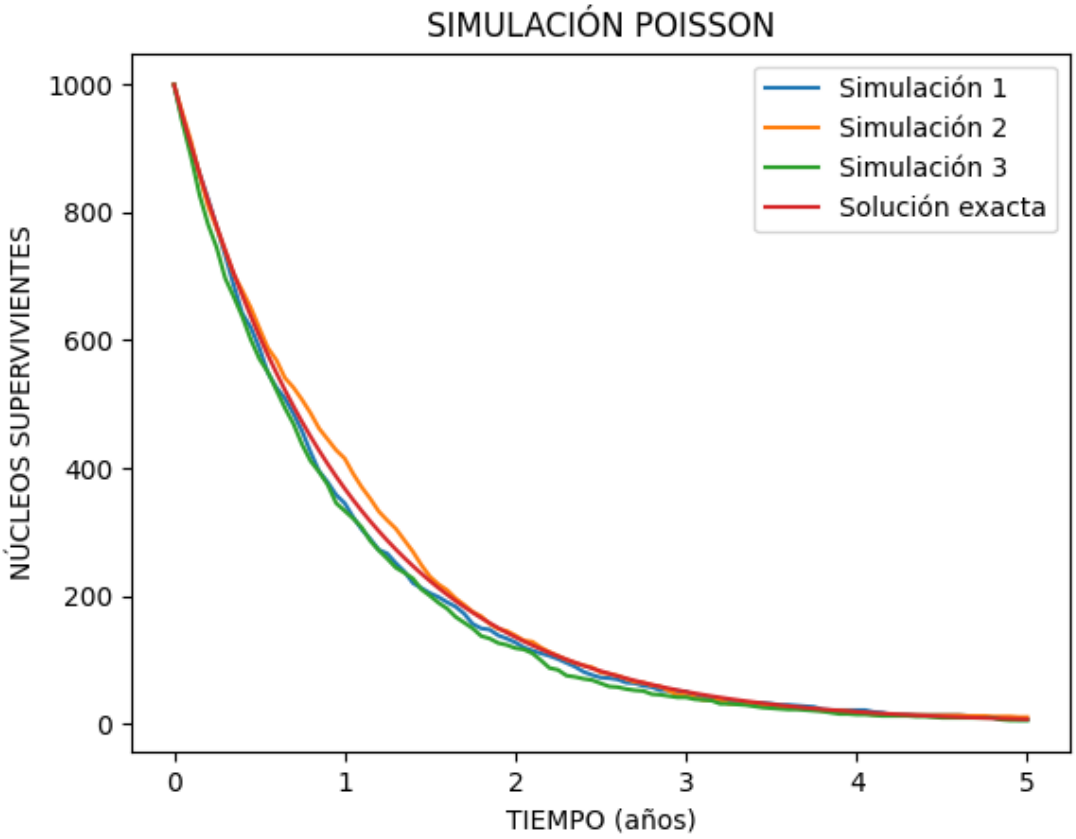


Figura 5: 3 simulaciones realizadas con la aproximación de Poisson.

5.1.4. Comparación de los modelos de simulación

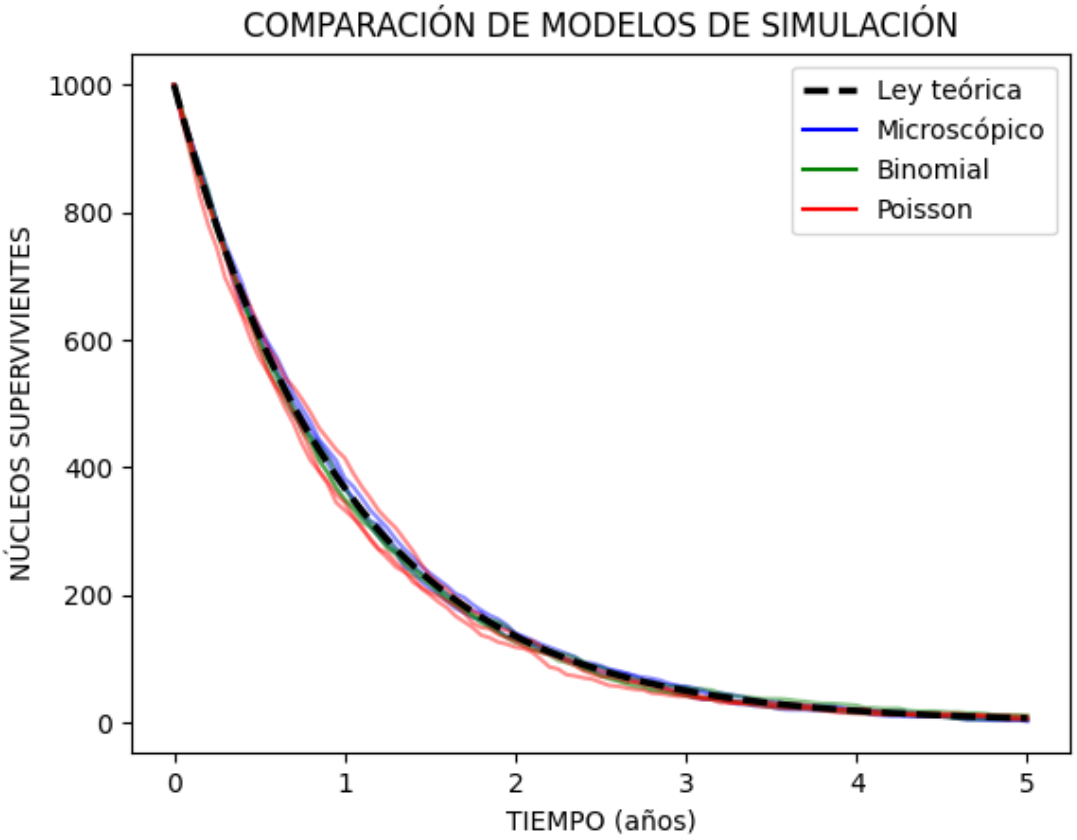


Figura 6: Comparación de las 3 simulaciones de cada modelo frente a la solución exacta.

El modelo núcleo a núcleo y el modelo binomial muestran el mismo comportamiento estadístico, aunque difieren en la forma de simular el proceso. Esto permite descartar uno de ellos y conservar únicamente el modelo binomial, ya que en cada paso temporal genera un único número aleatorio, mientras que el modelo núcleo a núcleo debe evaluar individualmente la posible desintegración de cada núcleo superviviente. Esta diferencia, que depende del número inicial de núcleos y del número de pasos temporales, también se refleja en el tiempo de ejecución, que resulta notablemente mayor para el modelo núcleo a núcleo.

La aproximación de la distribución binomial a la distribución de Poisson es una buena aproximación para intervalos cortos y muchos núcleos. En este caso, 1000 núcleos y un intervalo de 0.05, la aproximación es notablemente buena. No obstante, esta aproximación pierde precisión a medida que aumente el intervalo temporal, ya que también crece la probabilidad de desintegración en cada paso (56). La distribución binomial y de poisson presentan el mismo valor esperado pero no la misma varianza. La varianza de la distribución binomial es $np(1-p)$, mientras que la de la distribución de Poisson es np. En este caso, con un paso de 0.05, el factor $1-p \approx 1$. A partir del 10 % de diferencia entre varianzas

$$1 - \frac{Var_{Bin}}{Var_{Poi}} \approx 10\,\%$$

la aproximación de la distribución binomial a la distribución de Poisson comienza a perder precisión.

Para un intervalo de 0.2 años y 1000 núcleos.

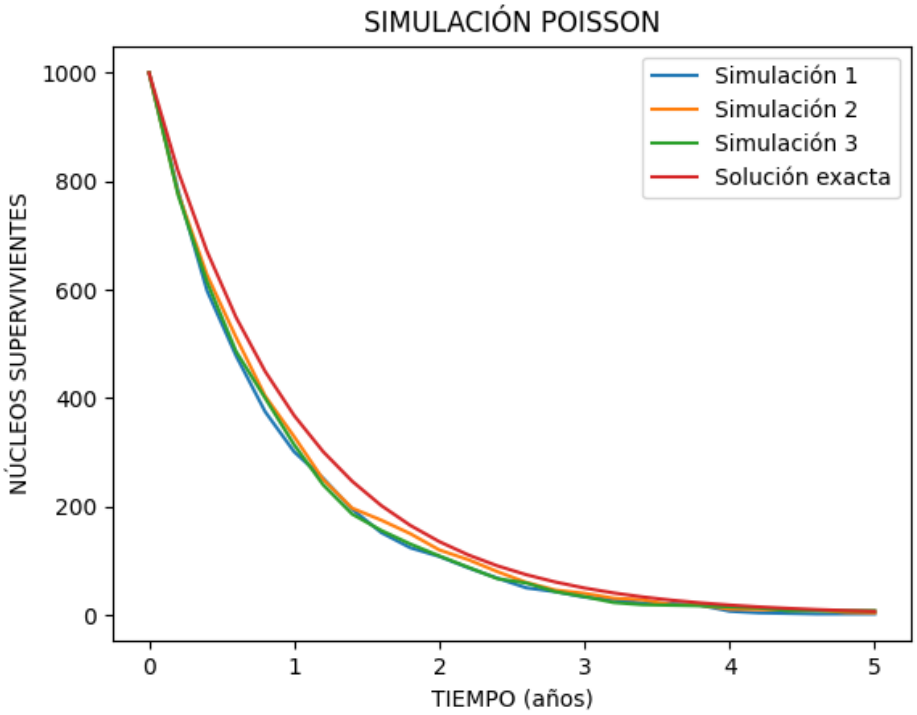


Figura 7: 3 simulaciones realizadas con la aproximación de Poisson para un paso de 0.2 años.

Para el caso de pocos núcleos, 100 núcleos, manteniendo el paso de 0.05 años, el valor esperado $\mu = np \approx 5$. Es decir, por intervalo de tiempo, se desintegran solo 5 núcleos, haciendo las estadística muy pobre.

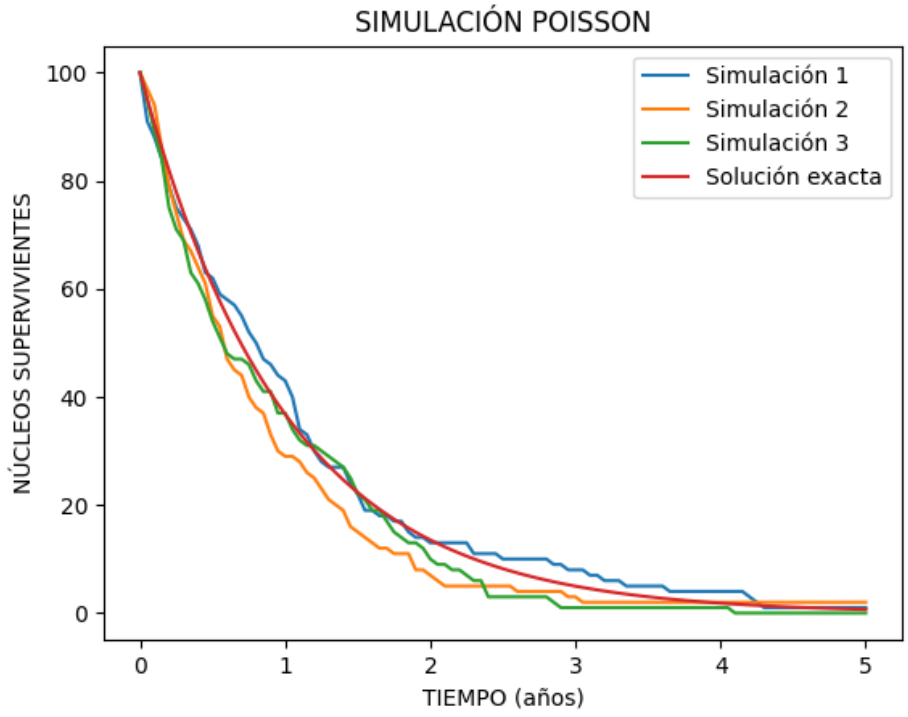


Figura 8: 3 simulaciones realizadas con la aproximación de poisson para un paso de 0.05 años y 100 núcleos.

5.2. Validación estadística del modelo binomial

Una vez seleccionado el modelo binomial como modelo de simulación, se debe comprobar si reproduce correctamente la ley macroscópica de desintegración radiactiva. Para ello, se repite la simulación $M = 50$ veces, manteniendo fijos los parámetros N_0, λ, dt y el tiempo total de simulación. Cada repetición representa una posible trayectoria temporal del número de núcleos supervivientes.

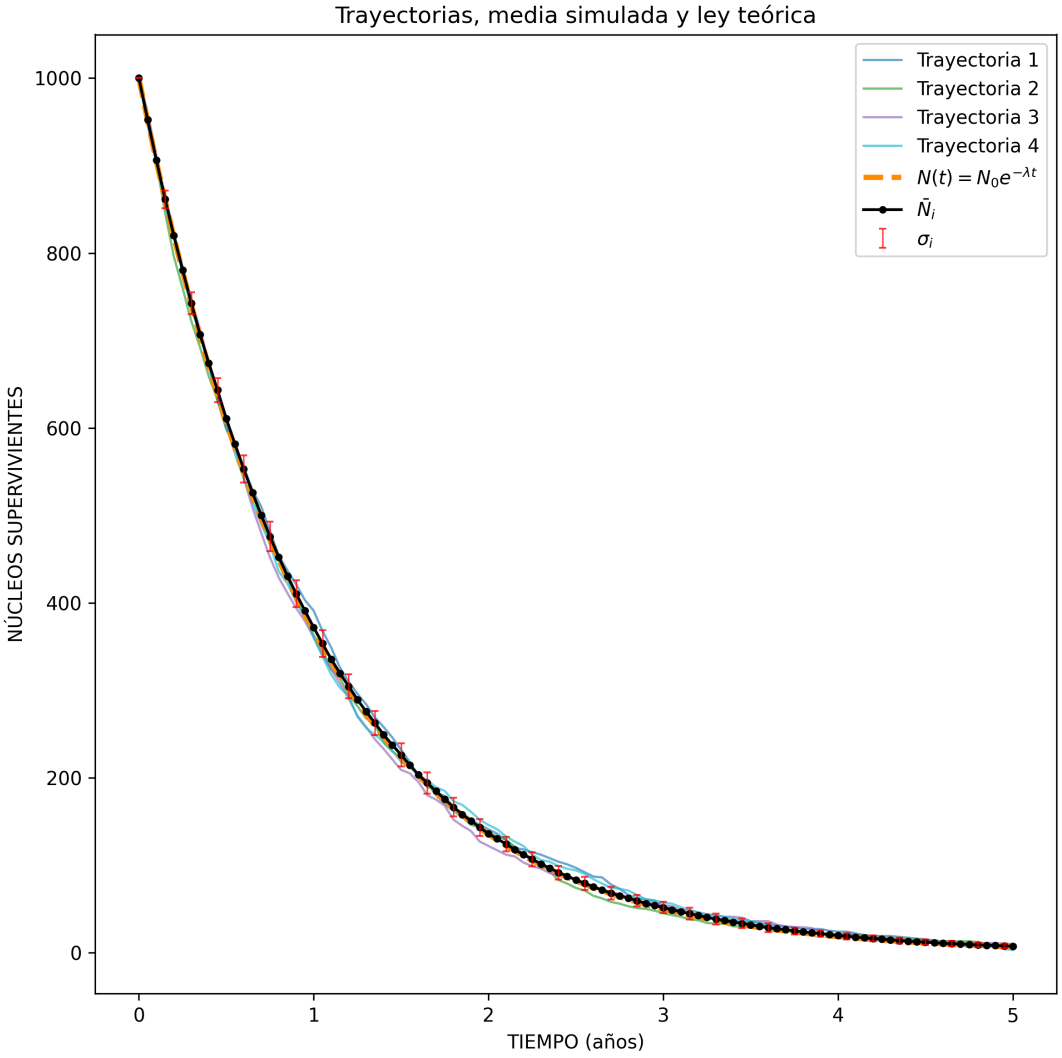


Figura 9: Cuatro trayectorias escogidas aleatoriamente entre un total de 50 simulaciones, comparadas con el valor medio y la desviación típica del número de núcleos supervivientes en cada intervalo temporal.

A partir de estas M simulaciones se calcula, para cada instante temporal (t_i), el valor medio del número de núcleos supervivientes,

$$\overline{N}_i = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} N_i^{(j)}. \tag{62}$$

así como la desviación típica muestral,

$$s_i = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{j=1}^{M} \left(N_i^{(j)} - \overline{N}_i \right)^2}. \tag{63}$$

De esta forma, se puede comparar el comportamiento promedio de la simulación con la ley teórica de desintegración,

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

En la Figura 9 se observa que las trayectorias individuales presentan fluctuaciones alrededor de la ley exponencial teórica. Estas fluctuaciones son consecuencia directa de la naturaleza aleatoria del proceso de desintegración. Sin embargo, al considerar el promedio de las 50 simulaciones, el resultado se aproxima de forma clara al comportamiento macroscópico esperado. Por tanto, aunque una trayectoria individual no reproduce exactamente la ley exponencial, el promedio estadístico del modelo binomial sí converge hacia ella.

5.2.1. Convergencia con el número de simulaciones

Una vez comprobado que el promedio de varias simulaciones reproduce la ley exponencial de desintegración, se estudia cómo mejora esta aproximación al aumentar el número de simulaciones. Para ello, se calcula la discrepancia relativa entre el valor medio simulado y el valor teórico en el tiempo de semivida, es decir, en $t = T_{1/2}$.

En este instante, la ley de desintegración radiactiva predice

$$N(T_{1/2}) = \frac{N_0}{2}. \tag{64}$$

Por tanto, se define el error relativo como

$$\Delta(T_{1/2}) = \frac{\left|\overline{N}(T_{1/2}) - N(T_{1/2})\right|}{N(T_{1/2})}. \tag{65}$$

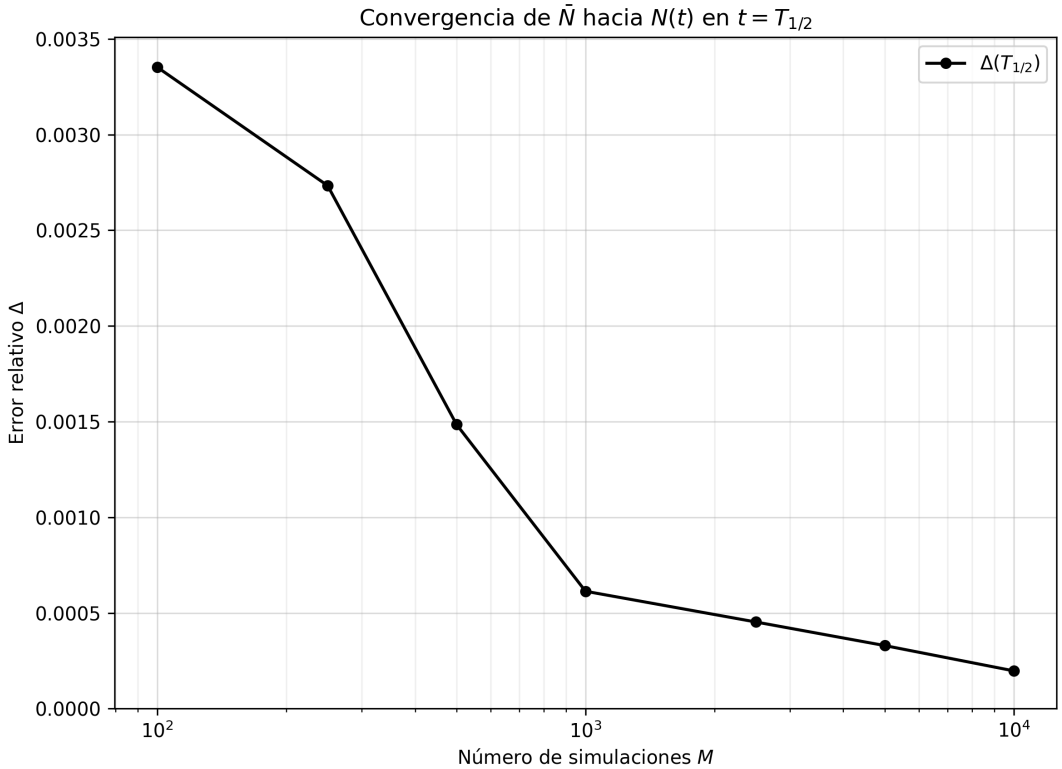


Figura 10: Error relativo entre el valor medio simulado y el valor teórico en el tiempo de semivida $T_{1/2}$, en función del número de simulaciones M.

En la Figura 10 se aprecia una disminución progresiva de la discrepancia relativa conforme aumenta el número de simulaciones. Este resultado muestra que el valor medio obtenido con el modelo binomial se aproxima cada vez más al comportamiento esperado según la ley macroscópica de desintegración radiactiva.

5.2.2. Error relativo máximo

El análisis anterior permite estudiar la convergencia del modelo en un instante concreto, el tiempo de semivida. Sin embargo, para comprobar la precisión global de la simulación, también es necesario analizar la discrepancia entre el valor medio simulado y el valor teórico en todos los instantes temporales.

Para ello, se calcula el error relativo en cada instante t_i,

$$\Delta_i = \frac{\left|\overline{N}_i - N(t_i)\right|}{N(t_i)}, \tag{66}$$

y posteriormente se toma el valor máximo de dicha discrepancia,

$$\Delta_{max} = \max_i(\Delta_i). \tag{67}$$

De esta forma, Δ_{max} representa el mayor error relativo cometido por la simulación a lo largo de todo el intervalo temporal estudiado.

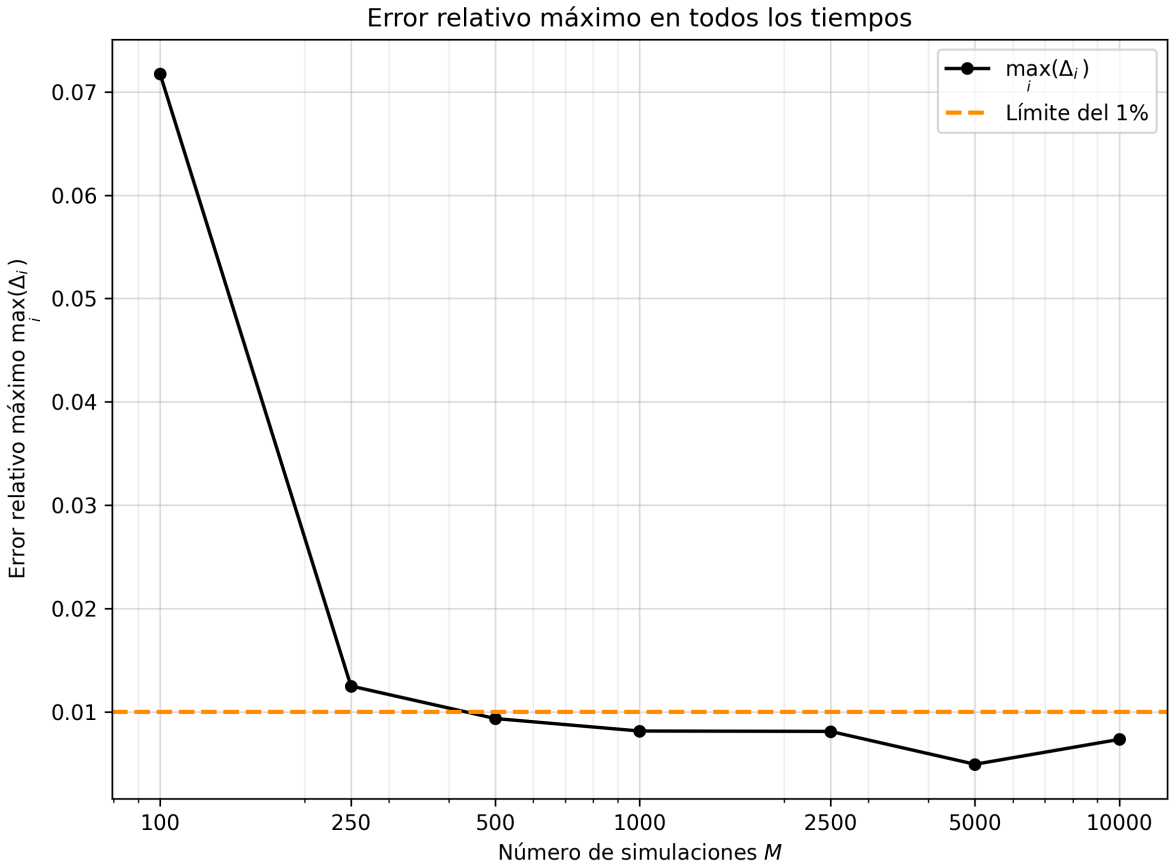


Figura 11: Error relativo máximo entre el valor medio simulado y el valor teórico considerando todos los instantes temporales, en función del número de simulaciones (M). La línea discontinua indica el límite del 1 %.

En la Figura 11 se observa que el error relativo máximo disminuye de forma notable al

aumentar el número de simulaciones. Para $M = 100$, la discrepancia máxima es superior al 1 %, lo que indica que el promedio obtenido todavía no reproduce con suficiente precisión la ley teórica en todos los instantes temporales. Sin embargo, a partir de $M = 500$, el error relativo máximo queda por debajo del límite del 1 % en la realización mostrada.

Debido a la naturaleza aleatoria del método Monte Carlo, esta tendencia no tiene por qué reproducirse de forma idéntica en todas las ejecuciones. Al repetir el análisis pueden aparecer oscilaciones puntuales, incluso para valores de M superiores a 500. No obstante, la tendencia general observada es clara: al aumentar M, el error relativo máximo tiende a reducirse. En la realización mostrada, el valor $M = 500$ marca aproximadamente la entrada en la región en la que el error relativo máximo se sitúa por debajo del 1 %, por lo que puede tomarse como un valor orientativo.

5.3. Dependencia estadística con el número inicial de núcleos

Antes de continuar con el análisis estadístico del modelo, se estudia la dependencia de las fluctuaciones con el número inicial de núcleos N_0. Este estudio permite cuantificar cómo varían la desviación típica absoluta y la desviación típica relativa al aumentar el tamaño del sistema simulado, proporcionando un criterio para escoger valores de N_0 adecuados.

Sea t^* un valor de tiempo fijo, la desviación típica teórica (44) es

$$\sigma_N = \sqrt{N_0 e^{-\lambda t^*}\,(1 - e^{-\lambda t^*})}. \tag{68}$$

Como t^* se mantiene fijo, los factores $e^{-\lambda t^*}$ y $1 - e^{-\lambda t^*}$ son constantes. Por tanto, la dependencia de la desviación típica con el número inicial de núcleos es

$$\sigma_N \propto \sqrt{N_0}. \tag{69}$$

La desviación típica σ_N mide la dispersión absoluta del número de núcleos supervivientes. Sin embargo, para saber si esta dispersión es grande o pequeña en comparación con el valor medio, se introduce la desviación típica relativa

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \frac{\sqrt{N_0 e^{-\lambda t^*}\,(1 - e^{-\lambda t^*})}}{N_0 e^{-\lambda t^*}}. \tag{70}$$

Simplificando,

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \sqrt{\frac{1 - e^{-\lambda t^*}}{N_0 e^{-\lambda t^*}}}. \tag{71}$$

Como el instante t^* es fijo, la dependencia con N_0 queda dada por

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} \propto \frac{1}{\sqrt{N_0}}. \tag{72}$$

Por tanto, al aumentar el número inicial de núcleos, la desviación típica absoluta aumenta como $\sqrt{N_0}$, pero la desviación típica relativa disminuye como $1/\sqrt{N_0}$. Esto significa que, aunque las fluctuaciones absolutas sean mayores para sistemas con más núcleos, dichas fluctuaciones representan una fracción cada vez menor del valor medio.

Para comprobar numéricamente este comportamiento, se realiza la simulación en el instante $t^* = T_{1/2}$ para distintos valores de N_0. Para cada valor de N_0, se calcula el valor medio $\overline{N}$, la desviación típica σ_N y la desviación típica relativa $\sigma_N/\overline{N}$.

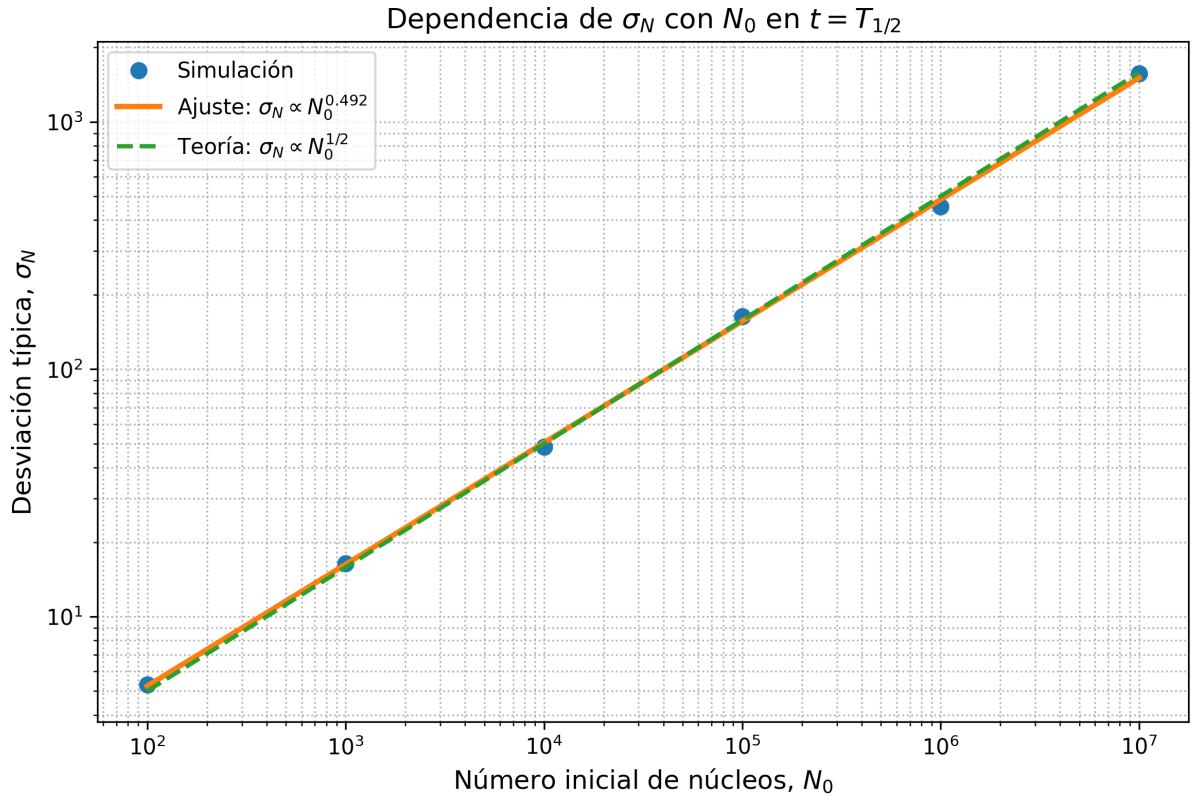


Figura 12: Desviación típica frente a N_0.

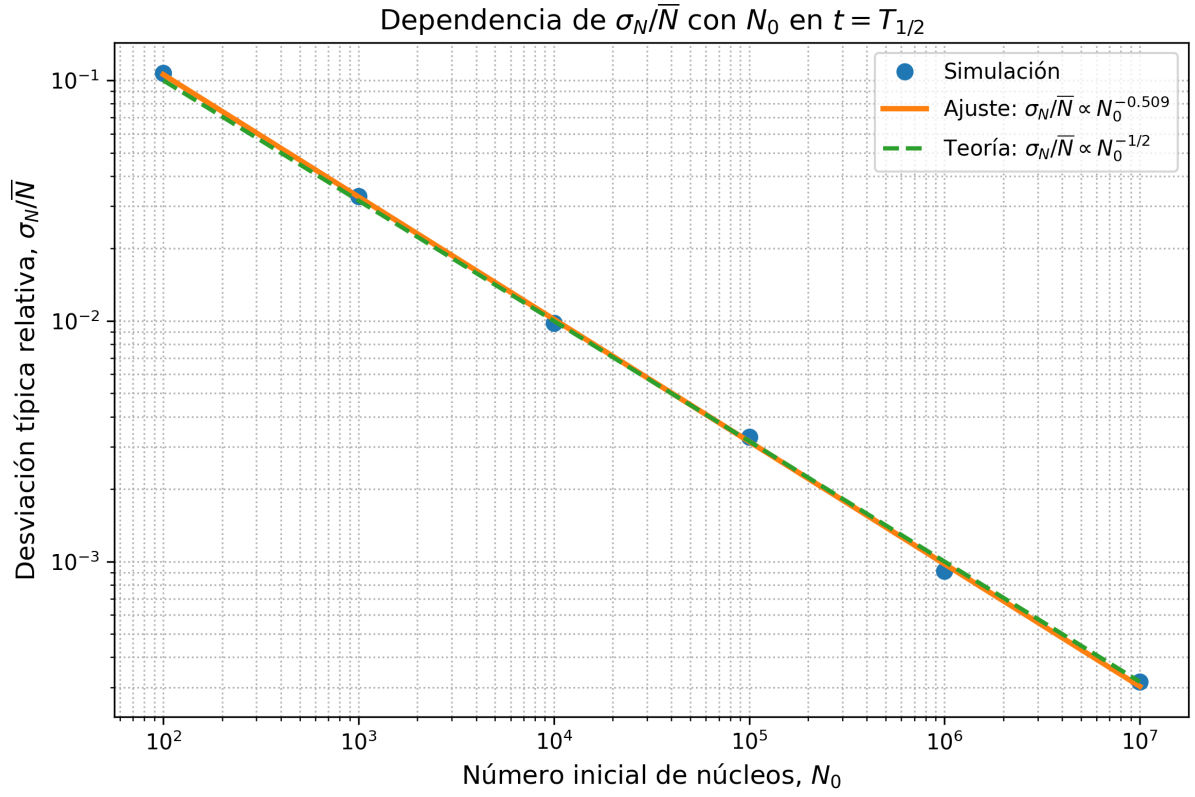


Figura 13: Desviación típica relativa frente a N_0.

Las representaciones en escala doble logarítmica muestran un comportamiento lineal, lo que confirma que ambas magnitudes siguen aproximadamente una ley de potencia con N_0. El ajuste realizado para la desviación típica proporciona un exponente próximo a $1/2$, mientras que el ajuste correspondiente a la desviación típica relativa da un exponente próximo a $-1/2$, dando consistencia a las dependencias teóricas obtenidas anteriormente.

Además, el análisis permite cuantificar la reducción de las fluctuaciones relativas al aumentar N_0. En el caso particular $t = T_{1/2}$ ($p = \frac{1}{2}$), la desviación típica relativa viene dada por

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \frac{1}{\sqrt{N_0}}. \tag{73}$$

Por tanto, para $N_0 = 10^3$ se obtiene

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \frac{1}{\sqrt{1000}} \simeq 0{,}032, \tag{74}$$

lo que equivale aproximadamente a un 3,2 %. Para $N_0 = 5000$,

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \frac{1}{\sqrt{5000}} \simeq 0{,}014, \tag{75}$$

por lo que la desviación relativa se reduce aproximadamente al 1,4 %. Si se toma $N_0 = 10^4$, se obtiene

$$\frac{\sigma_N}{\overline{N}} = \frac{1}{\sqrt{10000}} \simeq 0{,}01, \tag{76}$$

es decir, una desviación relativa del 1 %.

Aunque el valor $N_0 = 10^4$ proporciona una reducción ligeramente mayor de las fluctuaciones relativas, la mejora respecto a $N_0 = 5000$ es moderada, pasando aproximadamente del 1,4 % al 1 %. Por ello, en los análisis posteriores se emplea $N_0 = 5000$, que reduce de forma apreciable la dispersión relativa respecto al caso $N_0 = 10^3$, manteniendo un coste computacional menor que el correspondiente a $N_0 = 10^4$ y sin modificar el procedimiento de simulación.

5.4. Distribución estadística de núcleos supervivientes y desintegrados

Hasta ahora se ha comprobado que el promedio de muchas simulaciones reproduce la ley exponencial de desintegración radiactiva. Sin embargo, al tratarse de un proceso estocástico[1], también es necesario analizar cómo se distribuyen los valores obtenidos alrededor de dicho promedio.

Para ello, se realizan $M = 500$ simulaciones independientes con $N_0 = 5000$ núcleos iniciales, manteniendo fijos los parámetros λ, dt y el tiempo total de simulación. A partir de estas simulaciones se seleccionan tres instantes temporales representativos,

$$t_I = \frac{T_{1/2}}{20}, \qquad t_{II} = T_{1/2}, \qquad t_{III} = 5T_{1/2}. \tag{77}$$

En cada uno de estos instantes se obtiene una muestra formada por los valores del número de núcleos supervivientes,

$$\left(N_i^{(1)}, N_i^{(2)}, \ldots, N_i^{(M)}\right) \tag{78}$$

[1]Proceso cuya evolución se describe mediante variables aleatorias y, por tanto, mediante probabilidades.

donde $i = I, II, III$ indica el instante temporal considerado y el superíndice $j = 1, \ldots, M$ identifica cada simulación independiente. De forma análoga, se obtiene la muestra correspondiente al número de núcleos desintegrados,

$$D_i^{(j)} = N_0 - N_i^{(j)}. \tag{79}$$

El número de intervalos del histograma se determina mediante la regla de Scott, que fija la anchura de los bines como

$$h = 3{,}5 \cdot s_i \cdot M^{-1/3} \tag{80}$$

Scott [10]

donde s_i es la desviación típica de la muestra (63) y M el número de datos (simulaciones).

Sobre cada histograma se superponen la distribución binomial teórica y la aproximación de Poisson, lo que permite comparar visualmente los resultados simulados con las distribuciones esperadas. Asimismo, se incluye en cada caso la media teórica (31) y la media muestral (62) calculada a partir de la simulación.

5.4.1. Análisis de los Histogramas de núcleos supervivientes y dedesintegrados

Los histogramas correspondientes a los tres instantes temporales consideradospara el número de núcleos supervivientes y desintegrados, se recogen en el Apéndice A.1.

La distribución binomial reproduce adecuadamente las distribuciones de núcleos supervivientes y desintegrados. Esto se comprueba observando la proximidad entre las medias teóricas y muestrales, así como la forma de los histogramas.

La aproximación de Poisson, sin embargo, solo resulta adecuada cuando la probabilidad del suceso contado es pequeña. Por este motivo, describe correctamente el número de desintegraciones en tiempos cortos, como ocurre en D_I, y el número de supervivientes en tiempos avanzados, como ocurre en N_{III}.

Las distribuciones de núcleos supervivientes y desintegrados son complementarias, ya que el número de núcleos desintegrados queda determinado directamente por el número de supervivientes mediante la ecuación 79.

Las líneas verticales asociadas a la media más y menos una desviación típica representan la dispersión característica de los valores obtenidos en las simulaciones. Por tanto, indican el intervalo en torno al valor medio en el que se concentra una parte significativa de la distribución.

5.4.2. Comparación cuantitativa entre las distribuciones binomial y de Poisson

Magnitud	N_I	N_{II}	N_{III}	D_I	D_{II}	D_{III}
$E(X)$	4829.682	2500.000	156.250	170.318	2500.000	4843.750
σ	12.826	35.355	12.303	12.826	35.355	12.303
$\overline{X}$	4829.336	2502.882	156.580	170.664	2497.118	4843.420
s	12.602	34.978	11.885	12.602	34.978	11.885
χ^2	13.592	13.660	11.378	13.592	13.660	11.378
p-value	0.328	0.323	0.497	0.328	0.323	0.497

Tabla 1: Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la distribución binomial.

Magnitud	N_I	N_{II}	N_{III}	D_I	D_{II}	D_{III}
$E(X)$	4829.682	2500.000	156.250	170.318	2500.000	4843.750
σ	69.496	50.000	12.500	13.051	50.000	69.597
$\overline{X}$	4829.336	2502.882	156.580	170.664	2497.118	4843.420
s	12.602	34.978	11.885	12.602	34.978	11.885
χ^2	302.259	75.441	11.768	13.441	74.493	360.836
p-value	0.000	0.000	0.547	0.414	0.000	0.000

Tabla 2: Comparación entre las simulaciones Monte Carlo y la aproximación de Poisson.

Para la distribución binomial (1), los valores teóricos de la esperanza $E(X)$ y de la desviación típica σ son próximos a la media muestral $\overline{X}$ y a la desviación típica muestral s_i, respectivamente. Esto indica que la binomial reproduce correctamente tanto el valor central como la dispersión estadística de las simulaciones.

Para cuantificar la calidad del ajuste, entre las distribuciones teóricas y los resultados simulados, se utiliza el estadístico χ^2. Una vez fijados los intervalos del histograma, se compara la frecuencia observada O_k en cada intervalo con la frecuencia esperada E_k predicha por la distribución teórica considerada. El estadístico se calcula como **NIST [11]** 1.3.5.15

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^{n_{\text{bin}}} \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}, \tag{81}$$

donde n_{bin} es el número de intervalos empleados en el histograma.
Los grados de libertad se calculan como

$$\nu = n_{\text{bin}} - 1 - r, \tag{82}$$

donde r representa el número de parámetros o restricciones adicionales asociadas a la distribución teórica. El término -1 aparece porque las frecuencias de los intervalos no son completamente independientes; al estar fijado el número total de simulaciones M, la frecuencia del último intervalo queda determinada por las anteriores. Por tanto, de los n_{bin} intervalos solo $n_{\text{bin}} - 1$ aportan información independiente.

En particular, se toma $r = 2$ para la distribución binomial y $r = 1$ para la aproximación de Poisson.

Con el valor de χ^2 y los grados de libertad ν se obtiene el p-value, que mide hasta qué punto las diferencias observadas entre la distribución teórica y la simulación pueden atribuirse a fluctuaciones estadísticas. Se adopta como criterio un nivel de significación $\alpha = 0{,}05$, de forma que el ajuste se considera compatible con los datos cuando $p > 0{,}05$. **NIST [12]** 7.1.3.1

De acuerdo con este criterio, los valores del p-value de la distribución binomial son superiores a 0,05. Por tanto, no existen evidencias suficientes para rechazar el ajuste binomial en ninguno de los casos estudiados.

En cambio, la aproximación de Poisson muestra una validez más limitada. Esta aproximación solo supera el criterio en D_I y en N_{III}, que corresponden a los casos en los que la probabilidad del suceso contado es pequeña. En D_I, el número de núcleos desintegrados es pequeño porque se considera un tiempo corto; en N_{III}, el número de núcleos supervivientes es pequeño porque se considera un tiempo avanzado.

5.5. Estimación del tiempo de desintegración y propagación de incertidumbres

En los apartados anteriores se ha seleccionado el modelo binomial como modelo de simulación y se ha comprobado que, al promediar un número suficiente de simulaciones independientes, reproduce el comportamiento macroscópico descrito por la ley exponencial de desintegración (17). Además, el análisis de los histogramas ha mostrado que, en un instante temporal fijo, la distribución de núcleos supervivientes se describe adecuadamente mediante una distribución binomial.

A partir de estos resultados, se puede estudiar cómo las fluctuaciones estadísticas del número de núcleos supervivientes se propagan a la estimación del tiempo transcurrido.

Partiendo de la ley macroscópica de desintegración (17) se obtiene la ecuación (18):

$$t_{\text{est}} = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) \tag{83}$$

Esta expresión permite interpretar cada resultado de la simulación como una estimación de la edad de la muestra. En particular, si N representa el número de núcleos supervivientes obtenido en una simulación concreta, entonces t_{est} es el tiempo que se deduciría aplicando directamente la ley exponencial determinista(17).

Sin embargo, debido a la naturaleza estocástica del proceso de desintegración, el número de núcleos supervivientes no toma siempre el mismo valor, sino que presenta fluctuaciones alrededor de su valor medio. Por tanto, la edad estimada mediante la ecuación (83) también presenta una incertidumbre estadística.

5.5.1. Propagación de errores estadísticos

A partir de la ecuación (83), considerando N_0 y λ como constantes conocidas, se tiene

$$\sigma_t = \left|\frac{\partial t_{\text{est}}}{\partial N}\right| \sigma_N. \tag{84}$$

Como

$$\frac{\partial t_{\text{est}}}{\partial N} = -\frac{1}{\lambda N}, \tag{85}$$

resulta

$$\sigma_t = \frac{\sigma_N}{\lambda N}. \tag{86}$$

La desviación típica de la distribución binomial (44) obtenida en la sección de la sección 4.2.3

$$\sigma_N = \sqrt{N_0 p(1-p)}.$$

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (86) y tomando $N = N_0 p$, se obtiene

$$\sigma_{teo} = \frac{\sqrt{N_0 p(1-p)}}{\lambda N_0 p}. \tag{87}$$

Por tanto,

$$\sigma_{teo} = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{1-p}{N_0 p}}. \tag{88}$$

Finalmente, usando $p = e^{-\lambda t}$, queda

$$\sigma_{teo} = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{e^{\lambda t} - 1}{N_0}}. \tag{89}$$

Esta expresión muestra que la incertidumbre en la estimación temporal depende del número inicial de núcleos y del instante considerado. En particular, al aumentar N_0, la incertidumbre disminuye como $1/\sqrt{N_0}$, lo que refleja que muestras con mayor número de núcleos permiten estimaciones temporales estadísticamente más precisas.

5.5.2. Precisión estadística de la estimación temporal

Para comprobar la precisión de la estimación temporal se toma como tiempo de referencia

$$t_{\text{ref}} = 0{,}70 \text{ años}, \tag{90}$$

manteniendo los parámetros $N_0 = 5000$ núcleos iniciales y $\lambda = 1$ año^{-1}. Con estos valores, la incertidumbre teórica obtenida mediante la ecuación (89) es

$$\sigma_{\text{teo}} = 0{,}0142 \text{ años}. \tag{91}$$

A continuación, se realizan $M = 500$ simulaciones independientes. En cada simulación se registra el número de núcleos supervivientes en el instante t_{ref}, denotado como $N_i(t_{\text{ref}})$. A partir de este valor se calcula una edad estimada mediante la ecuación (83):

$$t_{est.i} = -\frac{1}{\lambda}\ln\left(\frac{N_i(t_{\text{ref}})}{N_0}\right), \qquad i = 1, \ldots, M. \tag{92}$$

De este modo se obtiene un conjunto de 500 valores de t_{est}, uno por cada simulación. La media muestral de estos valores se calcula como

$$\overline{t_{est}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} t_{est.i} \tag{93}$$

Para las simulaciones realizadas se obtiene

$$\overline{t_{est}} = 0{,}69989 \text{ años}. \tag{94}$$

Este valor es muy próximo al tiempo de referencia $t_{ref} = 0{,}70$ años, con una diferencia

$$|\overline{t_{est}} - t_{ref}| = 1{,}1 \times 10^{-4} \text{ años}. \tag{95}$$

Por tanto, la media de las edades estimadas reproduce correctamente la edad real de la muestra dentro de las fluctuaciones estadísticas esperadas.

La dispersión de los valores de t_{est} se cuantifica mediante la desviación típica muestral, definida en la ecuación (63). En este caso se obtiene

$$s = 0{,}0141 \text{ años}. \tag{96}$$

Este resultado es muy cercano al valor teórico $\sigma_{\text{teo}} = 0{,}0142$ años, lo que confirma que la propagación de incertidumbres describe adecuadamente la dispersión estadística observada en las simulaciones.

La distribución de los valores de t_{est} se representa mediante el histograma de la figura 14. Este histograma permite visualizar que las edades estimadas se concentran alrededor de t_{ref}, así como la dispersión de dichas estimaciones.

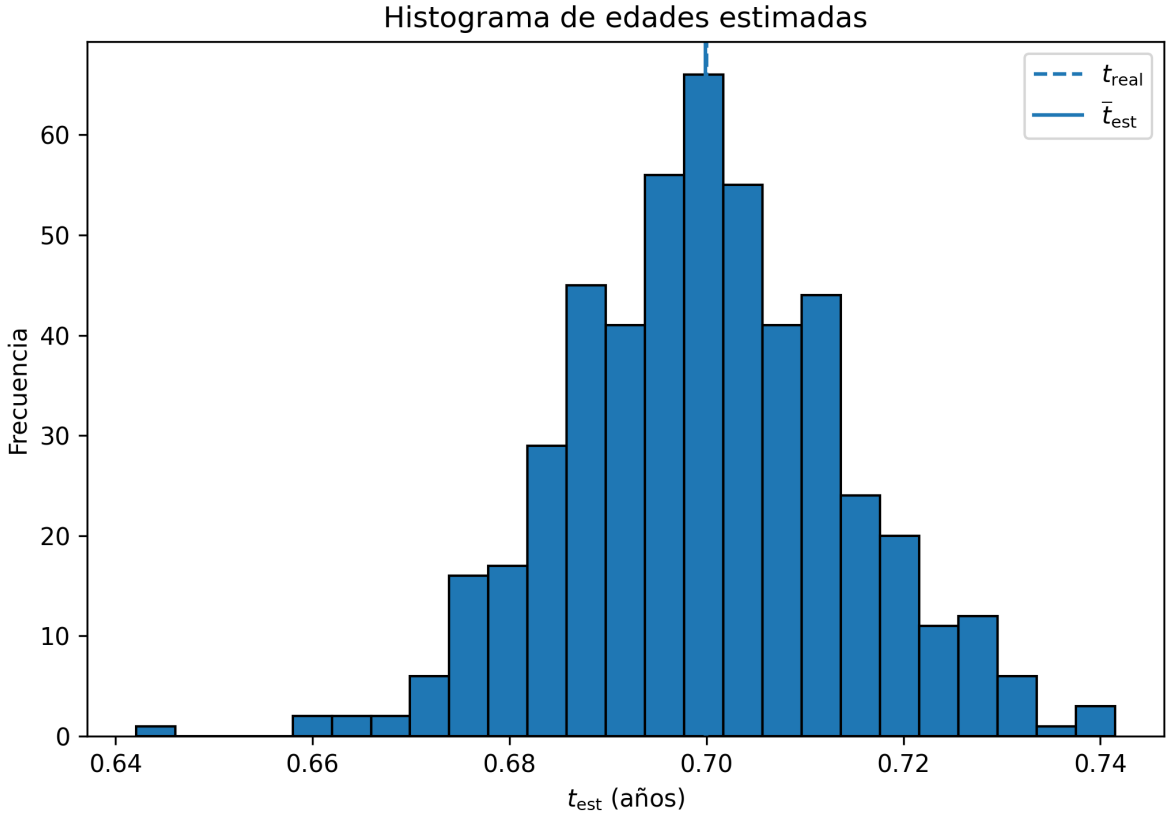


Figura 14: Histograma de los valores de tiempo estimado obtenidos a partir de (M=500) simulaciones independientes, con $N_0 = 5000$ y $t_{ref} = 0{,}70$ años.

Finalmente, se calcula la incertidumbre relativa asociada a la estimación temporal. Para el valor teórico se obtiene

$$\frac{\sigma_{teo}}{t_{ref}} = \frac{0{,}0142}{0{,}70} = 0{,}0203 \tag{97}$$

mientras que para el resultado muestral se obtiene

$$\frac{s}{t_{ref}} = \frac{0{,}0143}{0{,}70} = 0{,}0204 \tag{98}$$

Ambos valores son aproximadamente del 2 %. Sabiendo que la incertidumbre teórica disminuye como $N_0^{-1/2}$, para muestras reales de datación radiométrica, en las que intervienen números de núcleos mucho mayores, cabe esperar una incertidumbre relativa menor que la obtenida en esta simulación. Además, la coincidencia entre la incertidumbre relativa teórica y la obtenida mediante simulación refuerza la validez del modelo binomial y de la propagación de incertidumbres empleada.

6. Datación

La necesidad de datar el pasado surgió ligada al intento de determinar la edad de la Tierra. De forma general, la datación puede entenderse como el proceso mediante el cual se determina la fecha o edad de un objeto, muestra o suceso. En el contexto científico, esta determinación permite situar materiales o eventos dentro de una escala temporal y construir cronologías de procesos pasados. El principal obstáculo era que antes del siglo XX, los científicos no disponían de métodos suficientemente fiables para cuantificar el paso del tiempo geológico. **RAE [13] [14]**

Uno de los avances más significativos llegó durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comprendió que la desintegración de ciertos elementos radiactivos podía constituir una base física para la datación. En este contexto, el trabajo pionero de Willard Libby y sus colaboradores condujo al desarrollo de la datación por radiocarbono y al establecimiento del primer laboratorio de datación por radiocarbono en la Universidad de Chicago en 1948. **Walker, Mike [15]** §1.2

El objetivo de esta sección es simular la evolución temporal de una muestra que contiene núcleos de un isótopo radiactivo, estimar su edad a partir del número de núcleos supervivientes y analizar cómo las fluctuaciones estadísticas del proceso de desintegración se traducen en una incertidumbre sobre dicha edad.

6.1. Obtención de los resultados analíticos y muestrales

Para la realización de la simulación se emplea el modelo binomial, ampliamente estudiado en la sección 5. El interés principal de elegir un modelo adecuado es poder calcular, de la forma más fiable posible, el tiempo estimado y las incertidumbres asociadas, de modo que la dispersión de los resultados sea la menor posible. En esta misma sección se comprobó que, conforme aumenta el número de núcleos, la incertidumbre relativa disminuye. Por este motivo, en esta sección, en la cual se emplean muchos más núcleos, se espera que la simulación sea más precisa.

En la sección 5.5 se detalló el procedimiento utilizado para estimar el tiempo de desintegración. A continuación, se desarrolla explícitamente el proceso seguido para obtener los resultados analíticos y muestrales.

6.1.1. Evolución temporal de la muestra

Como comprobación inicial del funcionamiento de la simulación, se realiza una única trayectoria para una muestra que contiene núcleos de un isótopo radiactivo. En esta prueba se fija un tiempo total simulado, un paso temporal (Δt) y un número inicial de núcleos (N_0), de acuerdo con las características del isótopo considerado.

A partir de los resultados de la simulación, se representa el número de núcleos supervivientes en cada paso temporal junto con la ley exponencial teórica correspondiente. La finalidad de esta representación no es todavía realizar un análisis estadístico detallado, sino comprobar visualmente que la evolución simulada sigue el comportamiento exponencial esperado para un proceso de desintegración radiactiva.

6.1.2. Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales

Una vez comprobada la evolución temporal de la muestra, se comparan las incertidumbres teóricas y muestrales asociadas a la estimación del tiempo de desintegración. El objetivo de esta comparación es comprobar si la dispersión obtenida a partir de las

simulaciones reproduce adecuadamente la incertidumbre predicha de forma analítica. En la sección 5.5.1 se detalla el procedimiento empleado para obtener la incertidumbre analítica.

Para el cálculo de las incertidumbres muestrales se emplean $M = 500$ trayectorias. Este valor se toma como referencia a partir del análisis realizado en la sección 5.2.2, donde se mostró que, para un caso de prueba con $\lambda = 1$ y $N_0 = 1000$, el error relativo máximo entre el valor medio simulado y el valor teórico se sitúa aproximadamente por debajo del 1 % a partir de $M = 500$. Dado que en las simulaciones de datación se trabaja con números iniciales de núcleos varios órdenes de magnitud mayores, las fluctuaciones relativas asociadas al número de núcleos supervivientes son menores.

Antes de realizar la representación gráfica, para cada simulación se calcula el tiempo estimado mediante la ecuación 83. Este cálculo se realiza en los instantes representativos de las tres regiones estudiadas en la sección 5.4. A partir de estos valores se obtienen las incertidumbres teóricas (σ_t y σ_t/t_{real}) y las incertidumbres muestrales (s_t y $s_t/\overline{t_{est}}$).

Finalmente, para cada isótopo se representan conjuntamente las incertidumbres teóricas y muestrales en los tiempos considerados.

6.1.3. Determinación del tiempo máximo admisible

Es importante conocer hasta qué edad puede estimarse una muestra manteniendo una incertidumbre relativa razonable. A medida que aumenta el tiempo transcurrido, el número de núcleos supervivientes disminuye y, por tanto, las fluctuaciones estadísticas adquieren mayor importancia relativa. Como consecuencia, la incertidumbre asociada a la edad estimada crece progresivamente con el tiempo.

Para cuantificar este efecto se define un error relativo umbral, E_{umbral}, que representa el valor máximo de incertidumbre relativa que se considera aceptable. En este trabajo se han escogido como valores de referencia

$$E_{\text{umbral}} = 5\,\%,\ 10\,\%,\ 20\,\%. \tag{99}$$

El error relativo considerado se define como

$$E_{\text{rel}}(t) = \frac{\sigma_t}{t_{\text{real}}}, \tag{100}$$

donde σ_t es la incertidumbre asociada a la edad estimada . En este apartado se emplea la expresión analítica de dicha incertidumbre (89),

$$\sigma_t = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{e^{\lambda t_{\text{real}}} - 1}{N_0}}, \tag{101}$$

de forma que el error relativo analítico queda dado por

$$E_{\text{rel}}(t) = \frac{1}{\lambda t_{\text{real}}}\sqrt{\frac{e^{\lambda t_{\text{real}}} - 1}{N_0}}. \tag{102}$$

A partir de esta expresión se determina el primer instante en el que la incertidumbre relativa alcanza o supera el umbral prefijado. Es decir, se busca el tiempo t_{umbral} que verifica aproximadamente

$$E_{\text{rel}}(t_{\text{umbral}}) \geq E_{\text{umbral}}. \tag{103}$$

El cálculo se realiza evaluando la incertidumbre relativa sobre una malla temporal discreta con paso Δt. Por tanto, el valor obtenido para t_{umbral} debe interpretarse como una edad aproximada, cuya precisión está limitada por el paso temporal utilizado.

6.2. Datación radiométrica del Carbono 14

La datación radiométrica mediante carbono-14 es aplicable principalmente a muestras de origen orgánico, como restos vegetales, madera, huesos, tejidos, carbón o cualquier material que haya intercambiado carbono con la atmósfera durante su vida. La técnica se basa en comparar la cantidad actual de ^{14}C presente en la muestra con la cantidad inicial esperada en materia orgánica viva, suponiendo que, tras la muerte del organismo, deja de producirse intercambio de carbono con el entorno y el número de núcleos de ^{14}C comienza a disminuir siguiendo la ley exponencial de desintegración.

El carbono-14 es un isótopo radiactivo del carbono que se desintegra mediante desintegración beta, transformándose en nitrógeno-14 según el proceso

$$^{14}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}\mathrm{N} + e^- + \bar{\nu}_e. \tag{104}$$ **NOAA [16]**

Su vida media es aproximadamente

$$T_{1/2} = 5730 \text{ años}, \tag{105}$$ **NOAA [16]**

por lo que la constante de desintegración es

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{\ln 2}{5730 \text{ años}} \simeq 1{,}21 \times 10^{-4} \text{ años}^{-1}. \tag{106}$$

Como muestra de referencia se considera 1 g de carbono. En materia orgánica viva, la proporción de carbono-14 respecto al carbono estable es del orden de un átomo de ^{14}C por cada 10^{12} átomos de carbono . Por tanto, el número total aproximado de átomos de carbono en 1 g es **NOSAMS [17]**

$$N_{\mathrm{C}} \simeq \frac{1 \text{ g}}{12 \text{ g mol}^{-1}} N_A \tag{107}$$ **NIST [18]**

donde $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1} es la constante de Avogadro . Sustituyendo, **IUPAC [19]**

$$N_{\mathrm{C}} \simeq \frac{1}{12} \cdot 6{,}022 \times 10^{23} \simeq 5{,}0 \times 10^{22} \text{ átomos}. \tag{108}$$

Usando la proporción $^{14}\mathrm{C}/\mathrm{C} \simeq 10^{-12}$, el número inicial de núcleos de carbono-14 en la muestra será

$$N_0(^{14}\mathrm{C}) \simeq 10^{-12} N_{\mathrm{C}} \simeq 5{,}0 \times 10^{10}. \tag{109}$$

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos siguiendo la sección 6.1.

6.2.1. Resultados y análisis de los mismos

Para la gráfica de la evolución temporal (15), se emplea el valor inicial estimado para una muestra de referencia de 1 g de carbono, $N_0 \simeq 5{,}0 \times 10^{10}$ núcleos de ^{14}C, y un paso temporal $\Delta t = 100$ años. Para observar la tendencia exponencial, se escoge un tiempo total de simulación de $T = 10000$ años, que corresponde aproximadamente a 1,75 veces la vida media del ^{14}C.

Como se puede comprobar, la simulación reproduce el comportamiento esperado para un proceso de desintegración radiactiva. La simulación se superpone prácticamente con la ley teórica, lo que indica que, para un número inicial de núcleos tan elevado, las fluctuaciones estadísticas relativas son muy pequeñas y la evolución simulada sigue de forma muy precisa la ley exponencial.

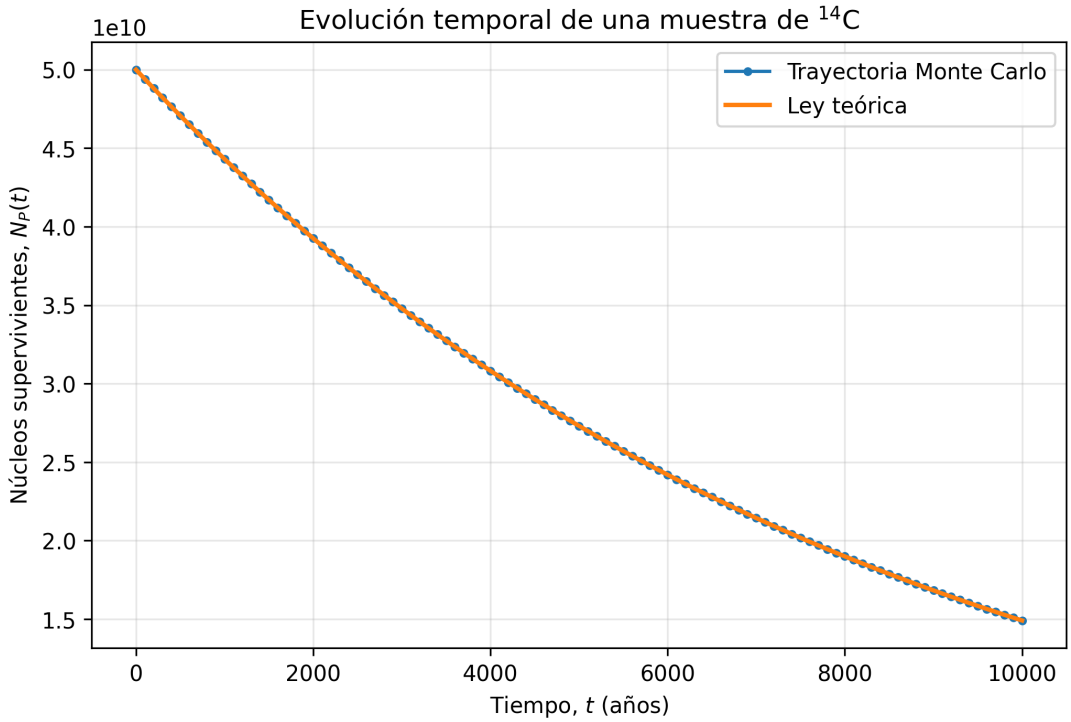


Figura 15: Trayectoria temporal del carbono-14.

Una vez comprobado que la simulación reproduce correctamente la ley exponencial de desintegración, se procede a comparar las incertidumbres analíticas, σ_t y σ_t/t_{real}, con las incertidumbres muestrales, s_t y s_t/t_{est}, obtenidas a partir de las $M = 500$ simulaciones Monte Carlo. En primer lugar, se considera la muestra de referencia de 1 g de carbono. Los resultados se muestran en la tabla 3 y en las figuras 16 y 17.

t_{real} (años)	$\bar{t}_{\text{est}}$ (años)	s_t (años)	σ_t (años)	$s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ (%)	σ_t/t_{real} (%)
1000.000	1000.001	0.013	0.013	0.001	0.001
5000.000	5000.002	0.033	0.034	0.001	0.001
10000.000	9999.998	0.055	0.057	0.001	0.001
20000.000	20000.003	0.118	0.118	0.001	0.001
25000.000	25000.002	0.164	0.164	0.001	0.001
30000.000	29999.998	0.225	0.224	0.001	0.001
35000.000	35000.001	0.297	0.305	0.001	0.001
40000.000	40000.012	0.403	0.414	0.001	0.001

Tabla 3: Incertidumbres muestrales y teóricas para la edad de una muestra de 1 gramo de carbono.

En la tabla 3 se observa que la edad media estimada, $\bar{t}_{\text{est}}$, reproduce prácticamente el valor real impuesto en la simulación. Esto indica que el procedimiento de estimación basado en la ley exponencial permite recuperar correctamente la edad de la muestra a partir del número de núcleos supervivientes.

También se aprecia una buena concordancia entre la desviación típica muestral, s_t, y la incertidumbre analítica, σ_t. Esta coincidencia muestra que las fluctuaciones obtenidas mediante las simulaciones Monte Carlo son coherentes con la incertidumbre predicha

teóricamente mediante el modelo binomial y la propagación de incertidumbres.

Por otro lado, la incertidumbre absoluta aumenta con el tiempo. Esto es esperable, ya que a edades mayores queda un número menor de núcleos de ^{14}C sin desintegrar, por lo que las fluctuaciones estadísticas en el número de supervivientes tienen un efecto mayor sobre la edad estimada. Sin embargo, debido al elevado número inicial de núcleos considerado para una muestra de 1 g de carbono, las incertidumbres relativas permanecen muy pequeñas en todo el intervalo estudiado, del orden de 10^{-3} %.

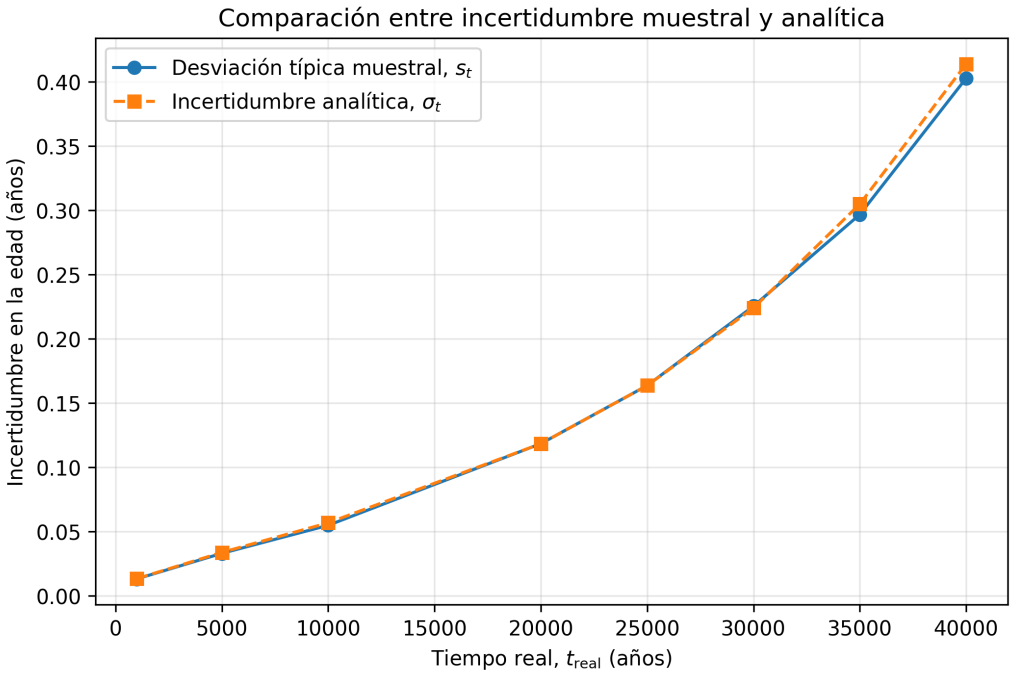


Figura 16: Comparación de incertidumbres teóricas y muestrales para una muestra de 1 gramo de carbono.

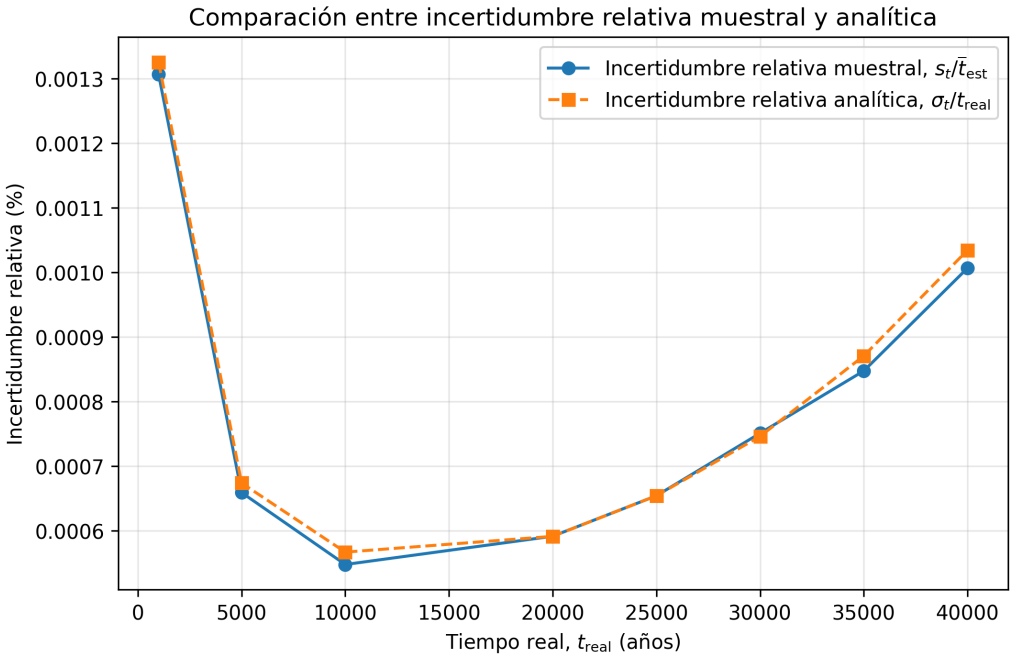


Figura 17: Comparación de incertidumbres teóricas y muestrales relativas para una muestra de 1 gramo de carbono.

En la figura 17 se representa la evolución de la incertidumbre relativa, comparando el valor muestral $s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ con el valor analítico σ_t/t_{real}. Se observa una muy buena concordancia entre ambas curvas, lo que confirma que la dispersión obtenida mediante las simulaciones Monte Carlo reproduce adecuadamente la predicción analítica del modelo binomial.

La figura permite distinguir tres regiones. En la primera región, correspondiente a tiempos pequeños frente a la vida media del ^{14}C, la incertidumbre relativa es mayor. Aunque la incertidumbre absoluta en la edad no es elevada, el tiempo que se está estimando también es pequeño, por lo que el cociente $s_t/\bar{t}_{\text{est}}$ o σ_t/t_{real} toma un valor relativamente mayor.

En una segunda región, para tiempos del orden de unas pocas vidas medias, la incertidumbre relativa alcanza sus valores mínimos. Esto se debe a la compensación entre dos efectos opuestos. Por un lado, el tiempo real ya no es tan pequeño, por lo que el cociente σ_t/t_{real} disminuye respecto a la región inicial. Por otro lado, todavía queda un número suficientemente elevado de núcleos supervivientes, de modo que las fluctuaciones estadísticas asociadas al número de núcleos restantes siguen siendo reducidas.

Desde el punto de vista analítico, la incertidumbre relativa viene dada por la ecuación 102. Por tanto, para un valor fijo de N_0, su dependencia temporal está determinada por el cociente entre el término creciente $\sqrt{e^{\lambda t}-1}$ y el factor λt.

Finalmente, en la tercera región, para tiempos más grandes, la incertidumbre relativa vuelve a aumentar. En este caso, el número de núcleos de ^{14}C supervivientes disminuye de forma significativa debido a la desintegración radiactiva. Esto se refleja en el crecimiento del término $e^{\lambda t}-1$ de la expresión analítica.

Una vez estudiada la muestra de 1 g de carbono, conviene comparar los resultados con otros tamaños de muestra.

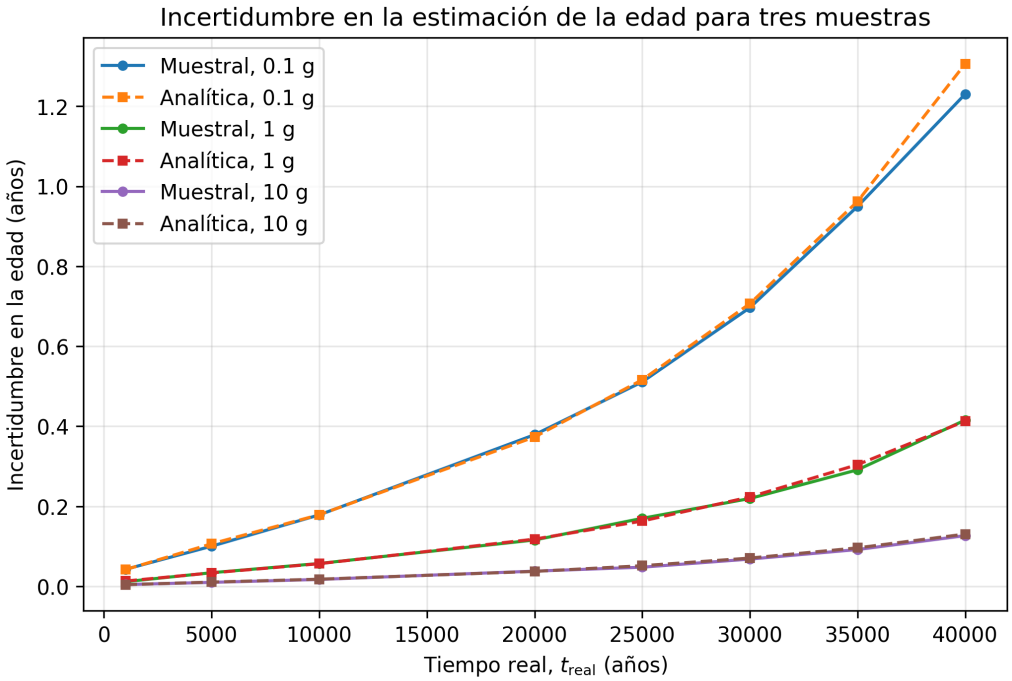


Figura 18: Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales para tres muestras de carbono.

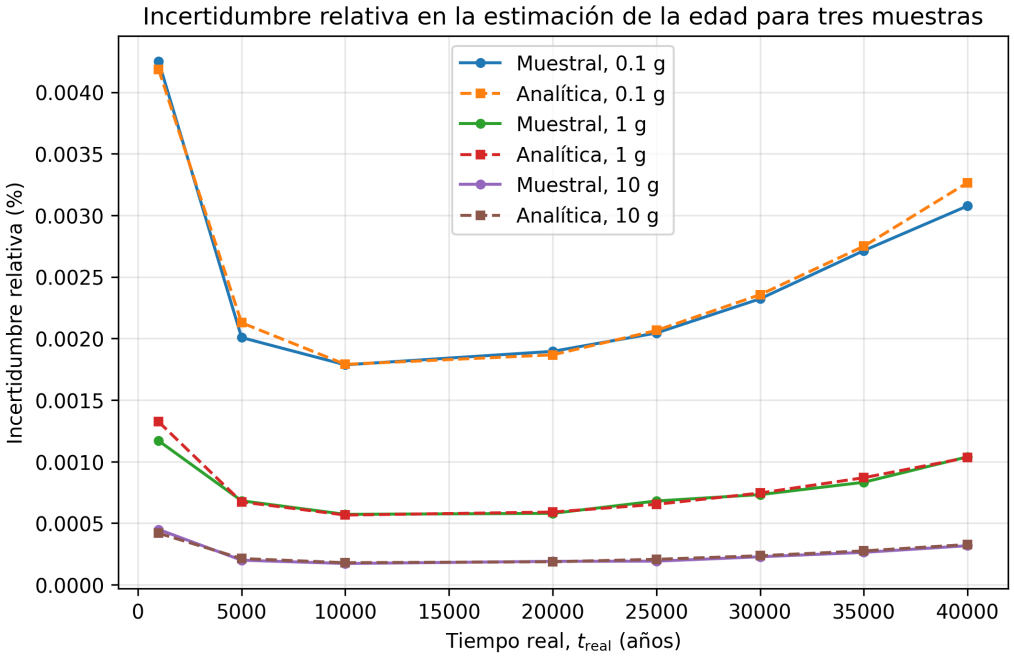


Figura 19: Comparación entre incertidumbres teóricas y muestrales relativas para tres muestras de carbono.

En las figuras 18 y 19 se comparan las incertidumbres obtenidas para tres masas distintas de carbono: 0,1 g, 1 g y 10 g. En todos los casos se observa una buena concordancia entre los valores muestrales y los valores analíticos, lo que confirma que las simulaciones Monte Carlo reproducen correctamente la predicción analítica del modelo binomial.

La diferencia principal entre las tres muestras se encuentra en la escala de las incertidumbres. La muestra de 0,1 g presenta las incertidumbres más grandes, mientras que la muestra de 10 g presenta las más pequeñas. Este comportamiento se debe a que el número inicial de núcleos de ^{14}C es proporcional a la masa total de carbono de la muestra (107, 108, 109). Por tanto, al aumentar la masa, aumenta también N_0, y las fluctuaciones estadísticas relativas disminuyen.

Este resultado se deduce directamente de la expresión analítica de la incertidumbre (102).

Para un tiempo fijo, el término temporal $e^{\lambda t} - 1$ es el mismo en todas las muestras, de modo que la dependencia con el tamaño de la muestra viene determinada por el factor $1/\sqrt{N_0}$. Como N_0 es proporcional a la masa de carbono, se obtiene que la incertidumbre disminuye como $1/\sqrt{m}$. Así, una muestra de 10 g presenta una incertidumbre aproximadamente $\sqrt{10}$ veces menor que una muestra de 1 g, mientras que una muestra de 0,1 g presenta una incertidumbre aproximadamente $\sqrt{10}$ veces mayor.

En la figura 18, aunque todas las curvas crecen con el tiempo, las muestras de mayor masa se mantienen siempre por debajo, debido a su mayor número inicial de núcleos radiactivos.

En la figura 19 se aprecia que la forma de las curvas relativas es similar para las tres masas: la incertidumbre relativa es mayor a tiempos pequeños, alcanza un mínimo en una región intermedia y vuelve a aumentar para tiempos más grandes. La diferencia entre las muestras no cambia la forma general de la curva, sino su escala vertical. Por ello, aumentar la masa de la muestra no modifica el régimen temporal en el que la datación es más precisa, pero sí reduce el valor de la incertidumbre relativa en todo el intervalo estudiado.

Para finalizar, en la tabla 4 se muestran los tiempos umbral asociados a los errores relativos del 5 %, 10 % y 20 % para las tres masas de carbono consideradas.

m_C (g)	N_0	$t_{5\,\%}$ (años)	$t_{10\,\%}$ (años)	$t_{20\,\%}$ (años)
0.1	5×10^9	186700	199200	211700
1	5×10^{10}	207500	219900	232300
10	5×10^{11}	228100	240400	252700

Tabla 4: Edad aproximada a partir de la cual la incertidumbre relativa analítica alcanza los umbrales del 5 %, 10 % y 20 % para distintas masas de carbono.

Como era esperable, para una misma masa, el tiempo umbral aumenta al relajar el criterio de precisión: el umbral del 5 % se alcanza antes que el del 10 %, y este antes que el del 20 %. Esto indica que, cuanto mayor es el error relativo admisible, mayor es el intervalo temporal en el que la datación puede considerarse aceptable bajo ese criterio.

También se observa que, para un mismo umbral, el tiempo umbral aumenta con la masa de la muestra. Este comportamiento se debe a que una masa mayor contiene un número inicial más elevado de núcleos de ^{14}C, de modo que las fluctuaciones estadísticas relativas son menores.

En particular, al pasar de 0,1 g a 10 g de carbono, los tiempos umbral aumentan para los tres criterios considerados. Esto enseña que una muestra con mayor masa permite mantener una misma incertidumbre relativa hasta edades más avanzadas. No obstante, la mejora no es lineal con la masa, ya que la incertidumbre relativa depende del número inicial de núcleos como $1/\sqrt{N_0}$.

6.2.2. Conclusiones datación con Carbono-14

La técnica de datación con ^{14}C se aplica en contextos donde la muestra contiene carbono de origen orgánico y ha dejado de intercambiar carbono con el entorno. Bajo esta hipótesis, el análisis realizado en este trabajo permite estudiar la evolución del número de núcleos supervivientes y la incertidumbre asociada a la edad estimada.

Los resultados obtenidos muestran que el método permite recuperar correctamente la edad de la muestra a partir del número de núcleos supervivientes. En particular, para la muestra de referencia de 1 g de carbono, la edad media estimada $\bar{t}_{\text{est}}$ reproduce prácticamente el tiempo real impuesto en las simulaciones. Además, la buena concordancia entre la desviación típica muestral s_t y la incertidumbre analítica σ_t confirma que el modelo binomial describe adecuadamente las fluctuaciones estadísticas asociadas al proceso de desintegración.

Desde el punto de vista de la precisión, se observa que la incertidumbre relativa no es constante con el tiempo. Para tiempos pequeños, el error relativo es mayor porque la edad que se intenta estimar todavía es pequeña. Para tiempos intermedios, del orden de unas pocas vidas medias, la incertidumbre relativa alcanza un mínimo, ya que el tiempo estimado es suficientemente grande y todavía queda un número elevado de núcleos supervivientes. Finalmente, para tiempos más grandes, la incertidumbre relativa vuelve a aumentar debido a la disminución progresiva del número de núcleos de ^{14}C.

También se ha comprobado que el tamaño de la muestra tiene un papel importante. Al aumentar la masa de carbono, aumenta el número inicial de núcleos N_0 y, por tanto, disminuyen las fluctuaciones estadísticas relativas. Esta dependencia se refleja en la expresión analítica de la incertidumbre, donde el error relativo escala como $1/\sqrt{N_0}$. Por ello, muestras más grandes permiten mantener una misma precisión relativa hasta edades más avanzadas.

En cuanto a los tiempos umbral obtenidos para los errores relativos del 5 %, 10 % y 20 %, se observa que el intervalo útil de datación aumenta tanto al permitir un error relativo mayor como al incrementar la masa de la muestra. Sin embargo, estos tiempos deben interpretarse como estimaciones estadísticas ideales, ya que en una aplicación experimental real también intervienen otros factores como la contaminación de la muestra.

6.3. Datación radiométrica del Uranio

7. Conclusiones

8. Conclusions

Referencias

[1] International Atomic Energy Agency. *Radiation in Everyday Life*. IAEA Factsheet. URL: https://www.iaea.org/Publications/Factsheets/English/radlife (visitado 28-05-2026).

[2] Scott Sheffield. *Exponential Random Variables and Poisson Processes*. Lecture notes for course 18.600: Probability and Random Variables. 2013.

[3] Sheldon M. Ross. *Introduction to Probability Models*. 5.ª ed. Academic Press, 1993. ISBN: 9780125984553.

[4] Jerald F. Lawless. *Statistical Models and Methods for Lifetime Data*. 2.ª ed. John Wiley & Sons, 2011. ISBN: 9781118031254.

[5] Kenneth S. Krane. *Introductory Nuclear Physics*. Wiley, 1987.

[6] Philip R. Bevington y D. Keith Robinson. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. 3.ª ed. McGraw-Hill, 2003.

[7] Geoffrey R. Grimmett y David R. Stirzaker. *Probability and Random Processes*. 4.ª ed. Oxford University Press, 2020. ISBN: 9780198847601.

[8] K. Kazkaz y N. Walsh. «Combining Stochastics and Analytics for a Fast Monte Carlo Decay Chain Generator». En: *arXiv preprint arXiv:1104.2834* (2011).

[9] Steffen Hauf et al. «Radioactive Decays in Geant4». En: *IEEE Transactions on Nuclear Science* 60.4 (2013), págs. 2966-2983. DOI: 10.1109/TNS.2013.2270894.

[10] David W. Scott. «On Optimal and Data-Based Histograms». En: *Biometrika* 66.3 (1979), págs. 605-610. DOI: 10.1093/biomet/66.3.605.

[11] NIST/SEMATECH. *Chi-Square Goodness-of-Fit Test*. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35f.htm. Engineering Statistics Handbook. 2012. (Visitado 14-06-2026).

[12] NIST/SEMATECH. *Critical values and p values*. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc131.htm. Engineering Statistics Handbook. 2012. (Visitado 14-06-2026).

[13] Real Academia Española. *Datación*. 2026. URL: https://dle.rae.es/dataci%C3%B3n (visitado 24-06-2026).

[14] Real Academia Española. *Datar*. 2026. URL: https://dle.rae.es/datar (visitado 24-06-2026).

[15] Mike Walker. *Quaternary Dating Methods*. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. ISBN: 978-0-470-86927-7.

[16] NOAA Global Monitoring Laboratory. *Stable Isotopes: Carbon-14 Decay*. Consultado el 25 de junio de 2026. 2026.

[17] National Ocean Sciences Accelerator Mass Spectrometry Facility. *What is Radiocarbon Dating?* Consultado el 25 de junio de 2026. 2026.

[18] National Institute of Standards and Technology. *Atomic Weights and Isotopic Compositions for Carbon*. Consultado el 25 de junio de 2026. 2026.

[19] IUPAC. *Gold Book: Avogadro constant*. Consultado el 25 de junio de 2026. 2026.

A. Figuras complementarias

A.1. Histogramas de núcleos supervivientes y desintegrados

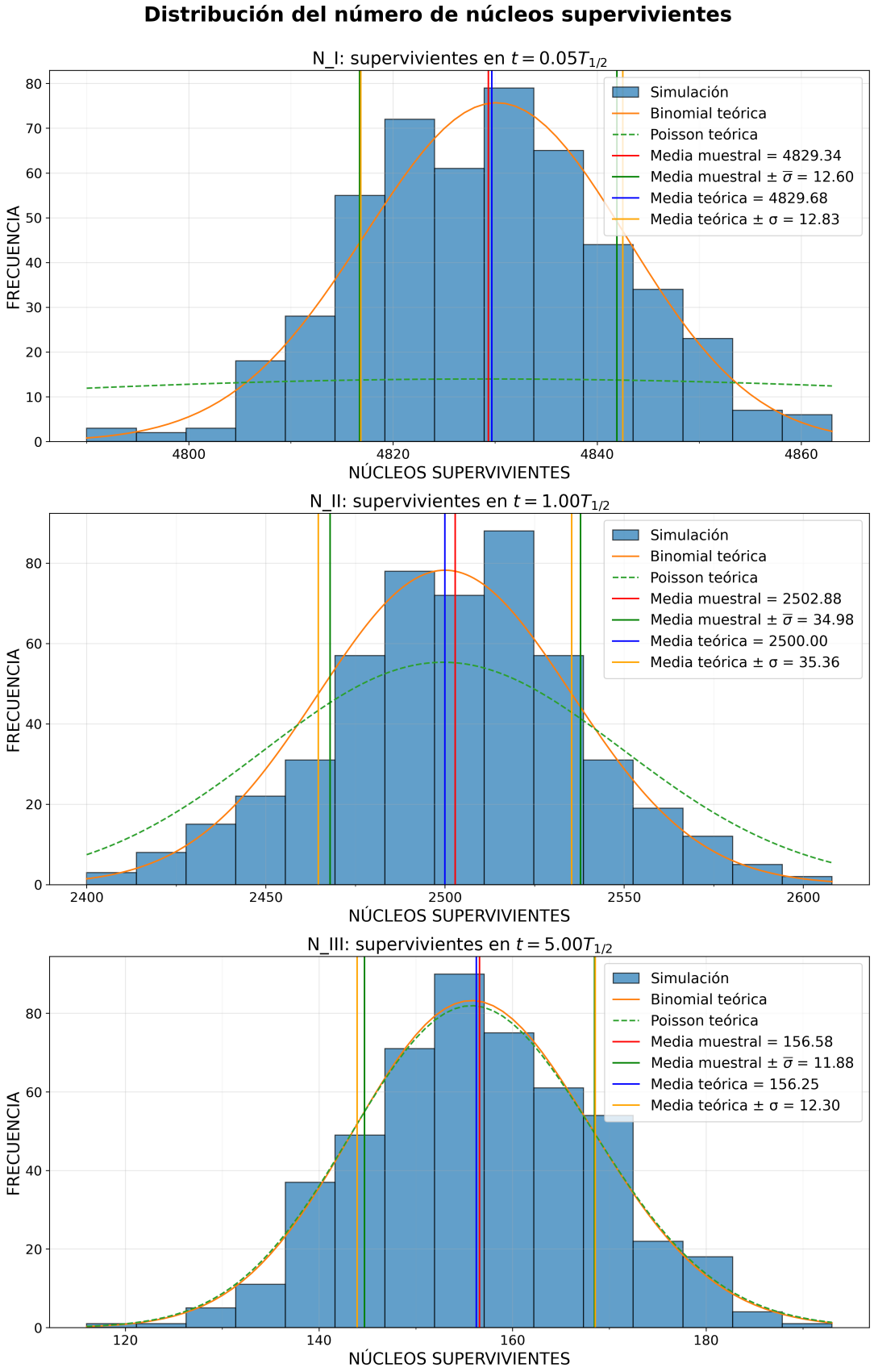
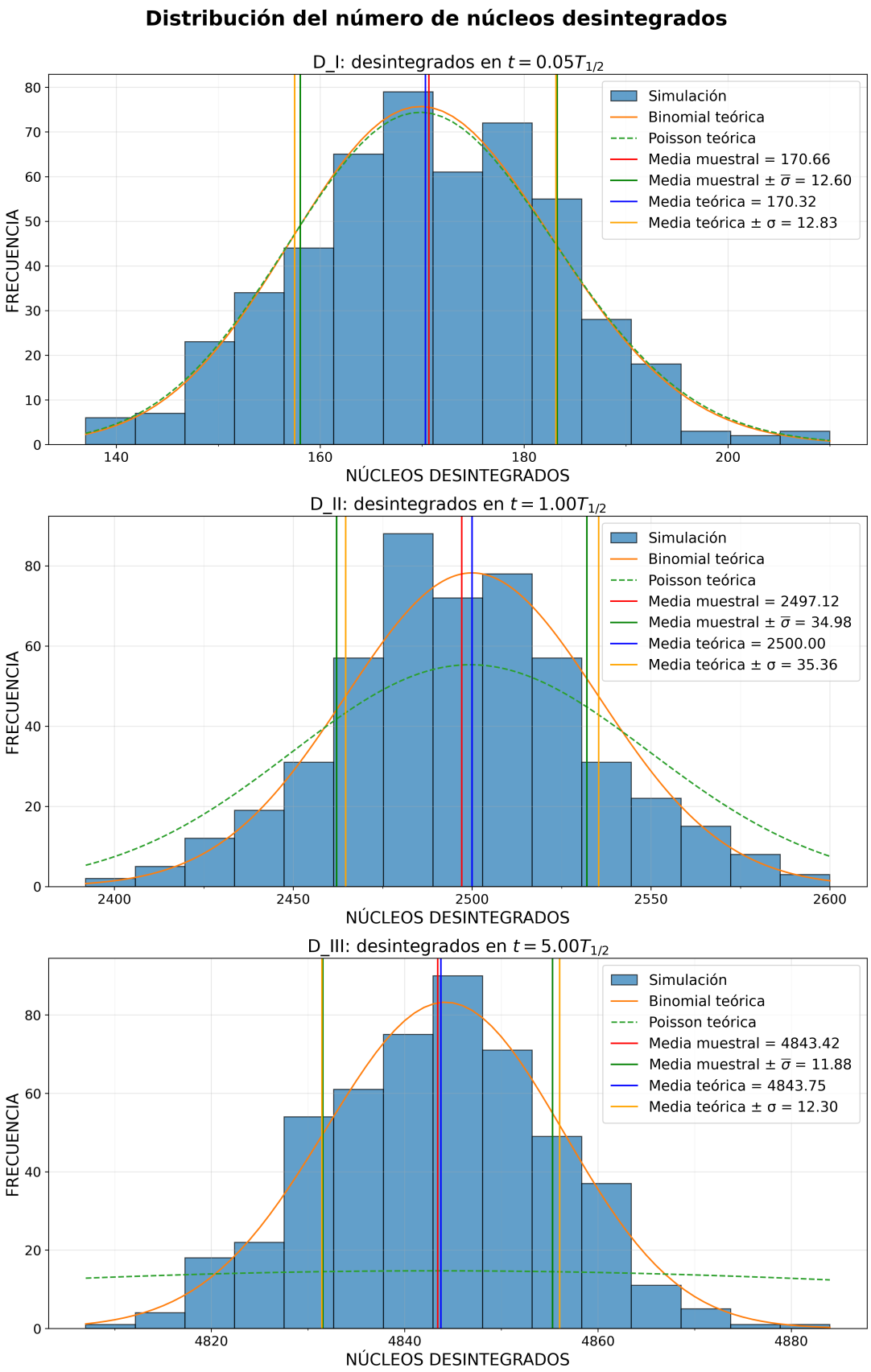


Figura 20: Histogramas de núcleos supervivientes.



figuras

Figura 21: Histogramas de núcleos desintegrados.

B. Código empleado

C. Resultados adicionales

D. Derivaciones matemáticas

.